

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ottimizzazione convessa

Volume 1 — Preliminari: insiemi convessi, funzioni e funzioni convesse

Combinazioni convesse e insiemi convessi, funzioni di più variabili (gradiente, Hessiano, insiemi di livello), norme, funzioni convesse e concave, funzioni quadratiche e loro convessità. Con esempi svolti.

Fabio Furini

fabiofurini.github.io

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/ottimizzazione-convessa/
github.com/fabiofurini/ottimizzazione-convessa

Anno accademico 2026–2027

Indice

1 Insiemi convessi **2**

1.1 Combinazione convessa 2
1.2 Insiemi convessi 6
1.3 Esempi di insiemi convessi 7
1.4 Proprietà degli insiemi convessi 12

2 Funzioni di più variabili **14**

2.1 Funzioni di più variabili 14
2.2 Gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello 15
2.3 Esempi di funzioni non quadratiche 18

3 Funzioni convesse e concave **21**

3.1 Funzioni convesse 21
3.2 Funzioni concave 22
3.3 Esempi di funzioni convesse e concave 23
3.4 Funzioni convesse definite da norme 29
3.5 Proprietà delle funzioni convesse e concave 34

4 Funzioni quadratiche **40**

4.1 Funzioni quadratiche 40
4.2 Gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello 42
4.3 Convessità delle funzioni quadratiche 49
4.4 Funzioni quadratiche con una parte lineare 52

Capitolo 1

Insiemi convessi

1.1 Combinazione convessa

Definizione 1.1: combinazione convessa

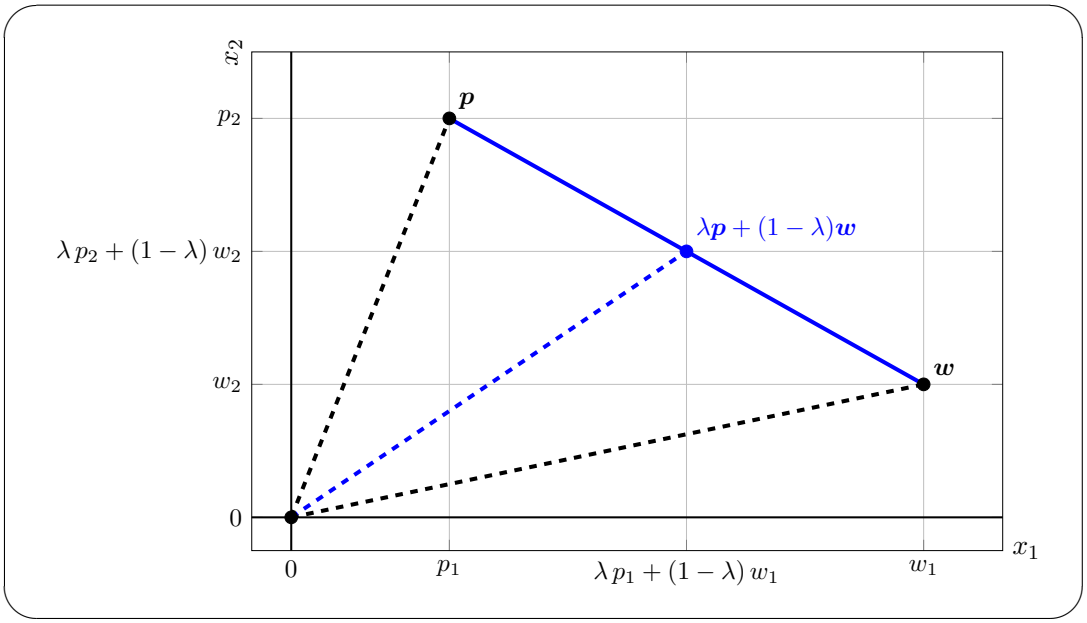
Dati due punti

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \vdots \\ p_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{p}} \in \mathbb{R}^n \qquad \text{e} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{w}} \in \mathbb{R}^n$$

la loro **combinazione convessa** con uno scalare $\lambda \in [0,1]$ è il punto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \lambda p_1 + (1-\lambda) w_1 \\ \lambda p_2 + (1-\lambda) w_2 \\ \vdots \\ \lambda p_n + (1-\lambda) w_n \end{pmatrix}}_{\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}}$$

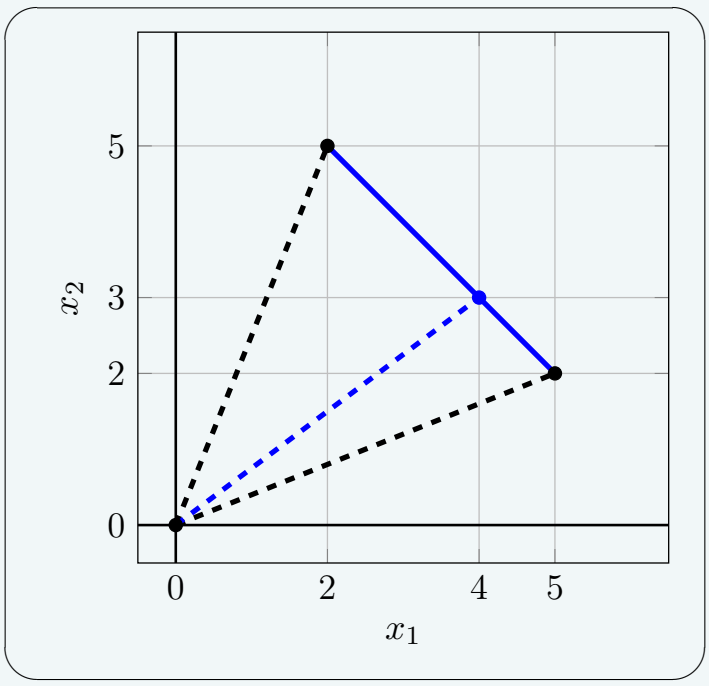
- Le combinazioni convesse per tutti i valori $\lambda \in [0,1]$ sono i punti del segmento che congiunge i due punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$. In $\mathbb{R}^2$, il segmento blu della figura seguente:



Esempio 1.1: combinazione convessa

Consideriamo i punti $\begin{pmatrix}2\\5\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$ in $\mathbb{R}^2$. La loro combinazione convessa con $\lambda = \frac{1}{3}$ è il punto:

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\cdot 2 + \left(1-\frac{1}{3}\right)5\\ \frac{1}{3}\cdot 5 + \left(1-\frac{1}{3}\right)2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\3\end{pmatrix}$$



Definizione 1.2: combinazione convessa di m punti

Dati m punti

$$\underbrace{\begin{pmatrix} p_1^{(1)} \\ p_2^{(1)} \\ \vdots \\ p_n^{(1)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{p}^{(1)}} \in \mathbb{R}^n \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} p_1^{(2)} \\ p_2^{(2)} \\ \vdots \\ p_n^{(2)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{p}^{(2)}} \in \mathbb{R}^n \qquad \cdots \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} p_1^{(m)} \\ p_2^{(m)} \\ \vdots \\ p_n^{(m)} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{p}^{(m)}} \in \mathbb{R}^n$$

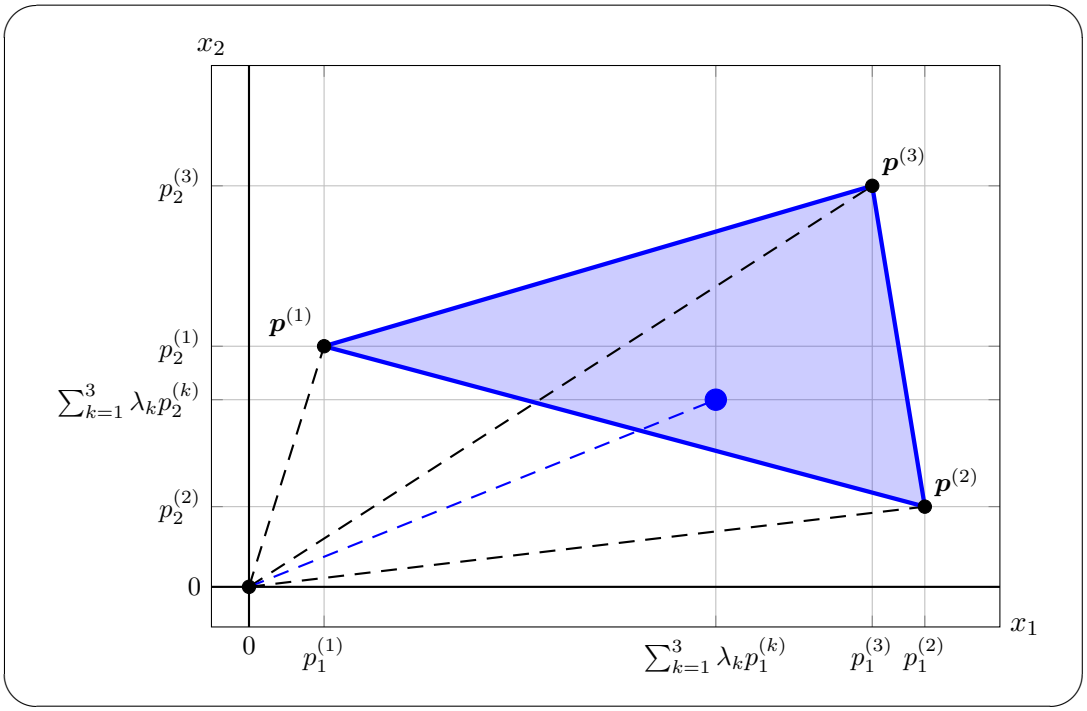
la loro **combinazione convessa** con scalari $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \geq 0$ tali che

$$\sum_{k=1}^{m} \lambda_k = 1$$

è il punto

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 p_1^{(1)} + \lambda_2 p_1^{(2)} + \cdots + \lambda_m p_1^{(m)} \\ \lambda_1 p_2^{(1)} + \lambda_2 p_2^{(2)} + \cdots + \lambda_m p_2^{(m)} \\ \vdots \\ \lambda_1 p_n^{(1)} + \lambda_2 p_n^{(2)} + \cdots + \lambda_m p_n^{(m)} \end{pmatrix}}_{\sum_{k=1}^{m} \lambda_k \boldsymbol{p}^{(k)}}$$

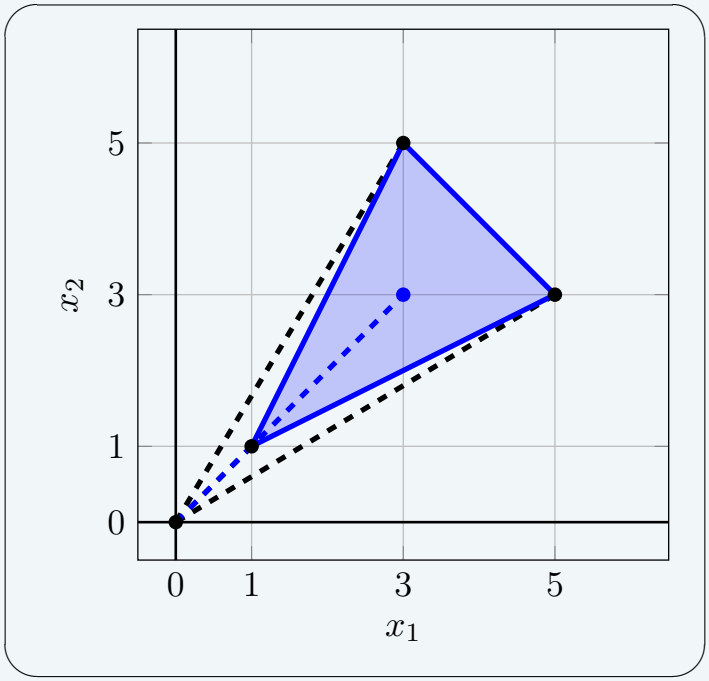
- Le combinazioni convesse che si ottengono con tutti gli scalari ammessi $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m \geq 0$ sono i punti dell'**involucro convesso** degli m punti.
- In $\mathbb{R}^2$ con $m = 3$ punti, l'involucro convesso è formato da tutti i punti interni (e sul bordo) del triangolo che ha per vertici i tre punti: la regione blu della figura seguente, dove il punto blu è la combinazione convessa con $\lambda_1 = \frac{1}{3}$, $\lambda_2 = \frac{1}{2}$ e $\lambda_3 = \frac{1}{6}$:



Esempio 1.2: combinazione convessa di 3 punti

Consideriamo i tre punti $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$ in $\mathbb{R}^2$. La loro combinazione convessa con $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \frac{1}{3}$ è il punto:

$$\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\cdot 1 \;+\; \frac{1}{3}\cdot 5 \;+\; \frac{1}{3}\cdot 3\\ \frac{1}{3}\cdot 1 \;+\; \frac{1}{3}\cdot 3 \;+\; \frac{1}{3}\cdot 5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}3\\3\end{pmatrix}$$



1.2 Insiemi convessi

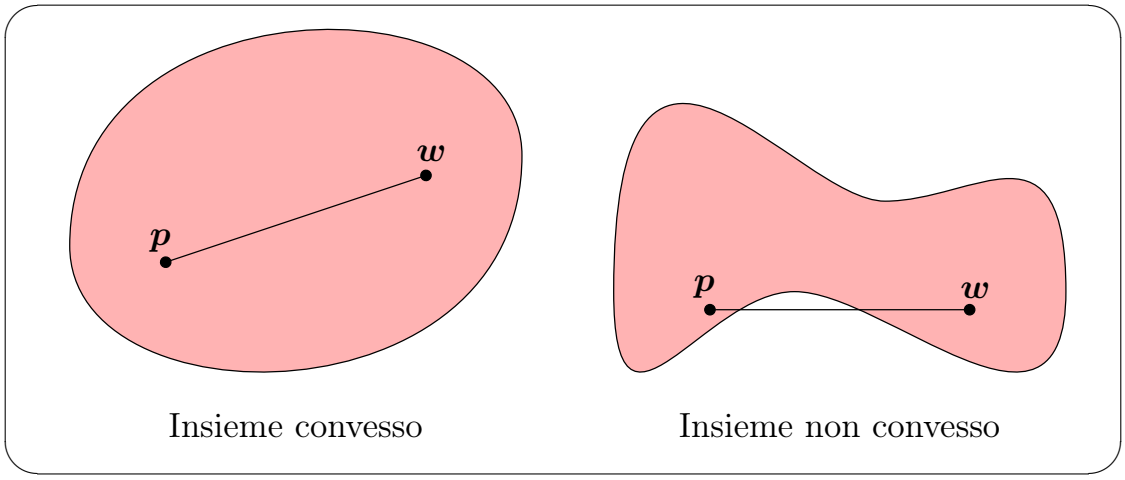
Definizione 1.3: insieme convesso

Un insieme $A \subseteq \mathbb{R}^n$ è **convesso** se

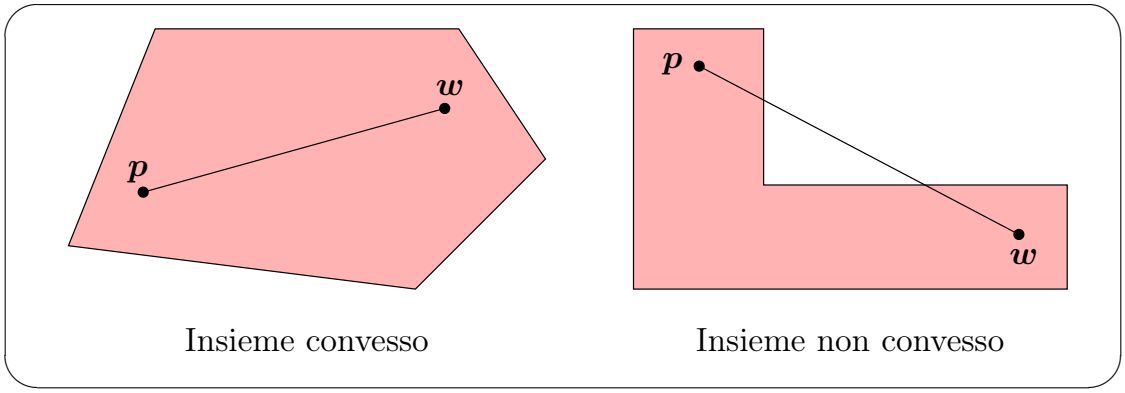
$$\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in A \quad \text{e} \quad \forall \lambda \in [0,1] \quad \text{abbiamo} \quad \underbrace{\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}}_{\text{combinazione convessa}} \in A$$

Un sottoinsieme dello spazio n-dimensionale è convesso se, per ogni coppia di suoi punti, ogni combinazione convessa dei due punti appartiene al sottoinsieme. In altre parole, se tutti i punti del segmento che congiunge due punti qualsiasi del sottoinsieme appartengono al sottoinsieme.

- In $\mathbb{R}^2$ (lo spazio a 2 dimensioni), un esempio di insieme convesso e un esempio di insieme non convesso sono dati dalla figura seguente, prima con bordi curvi:



- Lo stesso con insiemi a lati rettilinei: a sinistra un poligono convesso, a destra uno non convesso.



1.3 Esempi di insiemi convessi

Osservazione 1.4

Per ogni vettore $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $r \in \mathbb{R}_{>0}$, l'insieme

$$\{\ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}\|_1 \leq r\ \}$$

è convesso.

È l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ la cui somma degli scarti assoluti da $\boldsymbol{c}$ è al più r. In $\mathbb{R}^2$ è un rombo (un quadrato ruotato di 45°), e in $\mathbb{R}^3$ è un ottaedro regolare.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}\|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_1 &= \|\lambda(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}) + (1-\lambda)(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c})\|_1 \\ &\leq \|\lambda(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c})\|_1 + \|(1-\lambda)(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c})\|_1\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&\text{(per la disuguaglianza triangolare)} \\
&= |\lambda| \, \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_1 + |1 - \lambda| \, \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_1 \\
&\text{(per l'omogeneità assoluta)} \\
&= \lambda \, \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_1 + (1 - \lambda) \, \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_1 \\
&\text{(poiché } \lambda \geq 0, \; 1 - \lambda \geq 0) \\
&\leq \lambda r + (1 - \lambda) r \\
&\text{(poiché } \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_1 \leq r \text{ e } \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_1 \leq r) \\
&= r
\end{aligned}
$$

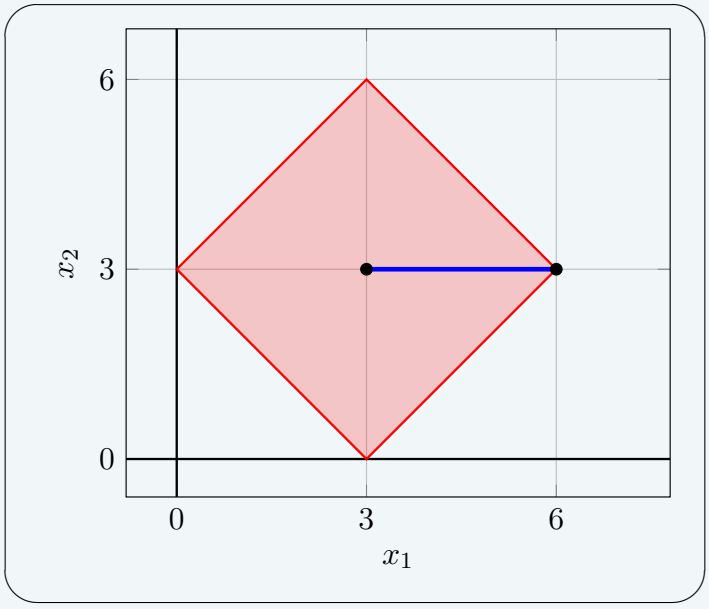
Allora $\lambda \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. □

Esempio 1.3: rombo in $\mathbb{R}^2$

Per esempio, in $\mathbb{R}^2$, con $r = 3$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, abbiamo il seguente insieme convesso:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \; |x_1 - 3| + |x_2 - 3| \leq 3 \right\}$$

I punti di questo insieme sono tutti quelli interni al rombo (quadrato ruotato) o sul suo bordo, con centro in $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, con vertici in $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$, rappresentati dalla regione ombreggiata in rosso nella figura seguente.



Osservazione 1.5

Per ogni vettore $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $r \in \mathbb{R}_{>0}$, l'insieme

$$\{\, \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}\|_2 \leq r \,\}$$

è convesso.

È l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ contenuti nella palla chiusa di raggio r e centro $\boldsymbol{c}$. In $\mathbb{R}^2$ è un disco, e in $\mathbb{R}^3$ è una sfera piena.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
\|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_2 &= \|\lambda(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}) + (1-\lambda)(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c})\|_2 \\
&\leq \|\lambda(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c})\|_2 + \|(1-\lambda)(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c})\|_2 \\
&\qquad \text{(per la disuguaglianza triangolare)} \\
&= |\lambda| \, \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_2 + |1-\lambda| \, \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_2 \\
&\qquad \text{(per l'omogeneità assoluta)} \\
&= \lambda \, \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_2 + (1-\lambda) \, \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_2 \\
&\qquad \text{(poiché } \lambda \geq 0,\ 1-\lambda \geq 0) \\
&\leq \lambda r + (1-\lambda) r \\
&\qquad \text{(poiché } \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}\|_2 \leq r \text{ e } \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_2 \leq r) \\
&= r
\end{aligned}$$

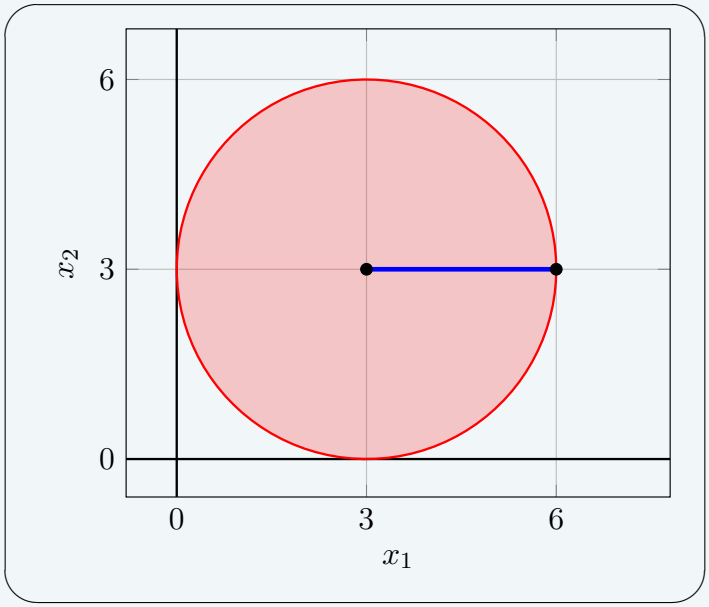
Allora $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. □

Esempio 1.4: palla chiusa in $\mathbb{R}^2$

Per esempio, in $\mathbb{R}^2$, con $r = 3$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, abbiamo il seguente insieme convesso:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \sqrt{(x_1 - 3)^2 + (x_2 - 3)^2} \leq 3 \right\}$$

I punti di questo insieme sono tutti quelli interni alla circonferenza di raggio 3 o su di essa, con centro in $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, rappresentati dalla regione ombreggiata in rosso nella figura seguente.



Osservazione 1.6

Per ogni vettore $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $r \in \mathbb{R}_{>0}$, l'insieme

$$\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{c}\|_\infty \leq r \}$$

è convesso.

È l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ il cui massimo scarto assoluto da $\boldsymbol{c}$ è al più r. In $\mathbb{R}^2$ è un quadrato con i lati paralleli agli assi, di lato $2r$ e centro $\boldsymbol{c}$, e in $\mathbb{R}^3$ è un cubo.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\|\lambda \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\|_\infty = \|\lambda(\boldsymbol{p} - \boldsymbol{c}) + (1 - \lambda)(\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c})\|_\infty$$

$$\leq \|\lambda(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c})\|_\infty + \|(1-\lambda)(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c})\|_\infty$$

(per la disuguaglianza triangolare)

$$= |\lambda|\,\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_\infty + |1-\lambda|\,\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_\infty$$

(per l'omogeneità assoluta)

$$= \lambda\,\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_\infty + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_\infty$$

(poiché $\lambda \geq 0,\ 1-\lambda \geq 0$)

$$\leq \lambda r + (1-\lambda) r$$

(poiché $\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_\infty \leq r$ e $\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_\infty \leq r$)

$$= r$$

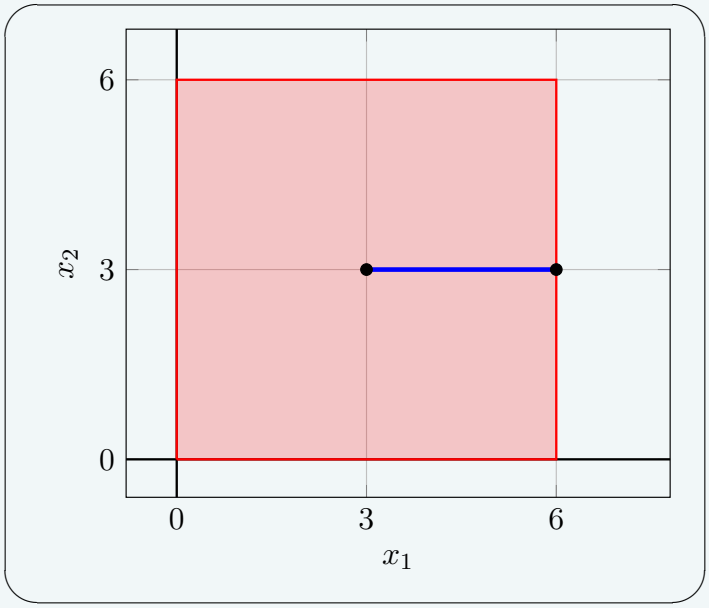
Allora $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. □

Esempio 1.5: quadrato in $\mathbb{R}^2$

Per esempio, in $\mathbb{R}^2$, con $r = 3$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, abbiamo il seguente insieme convesso:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 :\ \max\left\{|x_1 - 3|,\, |x_2 - 3|\right\} \leq 3 \right\}$$

I punti di questo insieme sono tutti quelli interni al quadrato con i lati paralleli agli assi, di lato 6, o sul suo bordo, con centro in $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$, con vertici in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 6 \end{pmatrix}$, rappresentati dalla regione ombreggiata in rosso nella figura seguente.



1.4 Proprietà degli insiemi convessi

Osservazione 1.7

Per ogni famiglia di m insiemi convessi $A_i \subseteq \mathbb{R}^n$ con $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, l'insieme

$$\bigcap_{i=1}^{m} A_i$$

è convesso.

È l'insieme dei punti di $\mathbb{R}^n$ che appartengono contemporaneamente a tutti gli insiemi $A_1, A_2, \dots, A_m$.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e per ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \bigcap_{i=1}^{m} A_i \implies \boldsymbol{p} \in A_i \text{ e } \boldsymbol{w} \in A_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

(per definizione di intersezione)

$$\implies \lambda \boldsymbol{p} + (1 - \lambda) \boldsymbol{w} \in A_i, \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$$

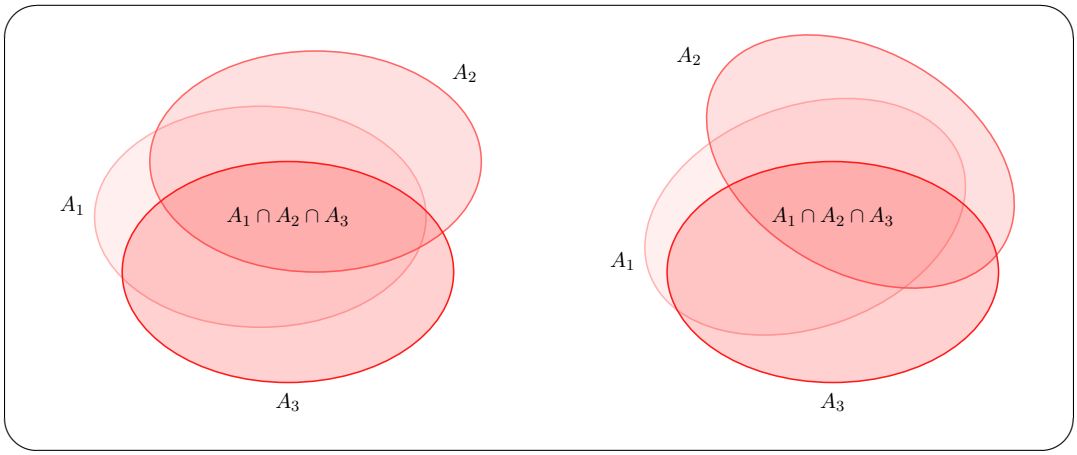
(poiché ogni A_i è convesso)

$$\implies \lambda \boldsymbol{p} + (1 - \lambda) \boldsymbol{w} \in \bigcap_{i=1}^{m} A_i$$

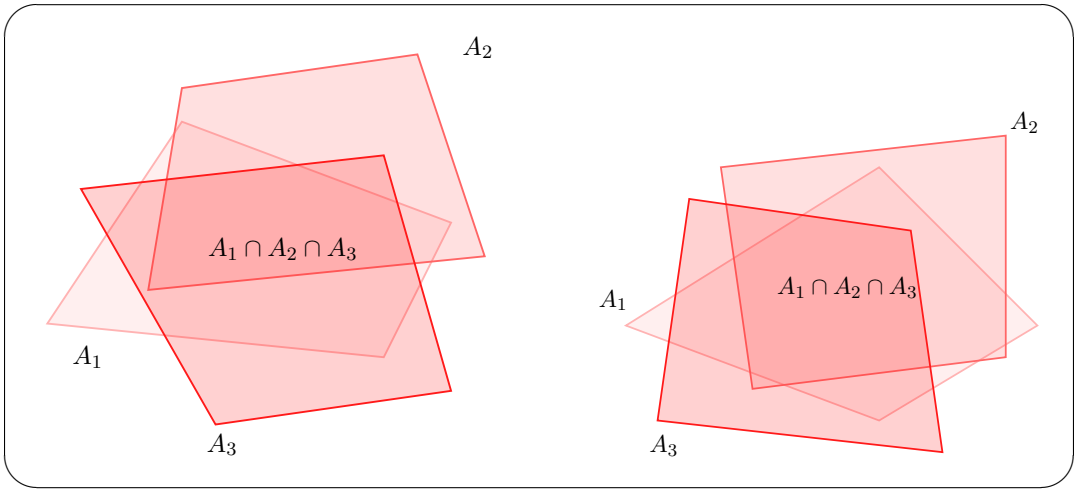
(per definizione di intersezione)

Allora $\lambda \boldsymbol{p} + (1 - \lambda) \boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. □

- In $\mathbb{R}^2$ (lo spazio a 2 dimensioni), esempi di intersezione di tre insiemi convessi A_1, A_2 e A_3 sono dati dalle figure seguenti, prima con tre ellissi:



- Lo stesso con tre quadrilateri convessi (a lati rettilinei, come i poliedri della programmazione lineare, che sono tutti convessi):



Capitolo 2

Funzioni di più variabili

2.1 Funzioni di più variabili

Definizione 2.1: funzione di più variabili reali

La funzione:

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto f(\boldsymbol{x})$$

si chiama **funzione (scalare) di n variabili reali** e $D \subseteq \mathbb{R}^n$ è il suo **dominio**.

- Una funzione, indicata di solito con f, di n variabili reali prende in ingresso un vettore di n numeri reali, rappresentato di solito dal vettore (colonna) delle variabili $\boldsymbol{x}$, e restituisce un numero reale, il valore della funzione, indicato di solito con $f(\boldsymbol{x})$.
- I vettori si scrivono in grassetto e sono vettori colonna; il trasposto di un vettore $\boldsymbol{x}$ è il vettore riga $\boldsymbol{x}' = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix}$.

Esempio 2.1: una funzione di tre variabili

Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto x_1\, x_2 + x_3^2$$

Nel punto $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ il valore della funzione è:

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 2 \cdot (-1) + 3^2 = -2 + 9 = 7$$

2.2 Gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello

Definizione 2.2: gradiente

Data $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, il **gradiente** $\nabla f(\boldsymbol{x})$ di f in $\boldsymbol{x}$ è il vettore (colonna) delle derivate parziali prime:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Il gradiente $\nabla f(\boldsymbol{x})$ (se non è nullo) fornisce la direzione di massima crescita (massima derivata direzionale fra le direzioni unitarie), mentre $-\nabla f(\boldsymbol{x})$ fornisce la direzione di massima decrescita.

Definizione 2.3: matrice Hessiana

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, la **matrice Hessiana** $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ di f in $\boldsymbol{x}$ è la matrice delle derivate parziali seconde:

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) := \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

- L'elemento di riga i e colonna j della matrice Hessiana si ottiene derivando $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_j}$ rispetto a x_i.
- Se le derivate parziali seconde di f sono continue (come per tutte le funzioni di queste dispense), l'ordine di derivazione non conta, $\frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_j \partial x_i}$, e la matrice Hessiana è una matrice **simmetrica**.

La matrice Hessiana $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ descrive la curvatura locale di f attorno a $\boldsymbol{x}$, cioè come varia il gradiente allontanandosi da $\boldsymbol{x}$.

Definizione 2.4: insieme di livello

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e una costante $k \in \mathbb{R}$, l'**insieme di livello** $L(k)$ di f al livello k è:

$$L(k) := \{\, \boldsymbol{x} \in D : f(\boldsymbol{x}) = k \,\}$$

Un insieme di livello $L(k)$ è l'insieme dei punti in cui la funzione assume il valore costante k. Il gradiente $\nabla f(\boldsymbol{x})$ (se non è nullo) è perpendicolare all'insieme di livello passante per $\boldsymbol{x}$ e punta verso i valori crescenti di f.

Esempio 2.2: gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello di una funzione quadratica

Consideriamo la funzione quadratica:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + 1$$

- Il **gradiente** della funzione è:

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x_1 - 2) \\ 2(x_2 - 2) \end{pmatrix}$$

  Per esempio:

  - nel punto $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ abbiamo

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2(3 - 2) \\ 2(2 - 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

  - nel punto $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ abbiamo

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2(2 - 2) \\ 2(3 - 2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

- La **matrice Hessiana** della funzione è:

$$\nabla^2 f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

  Si noti che la matrice Hessiana è costante (non dipende dal punto).

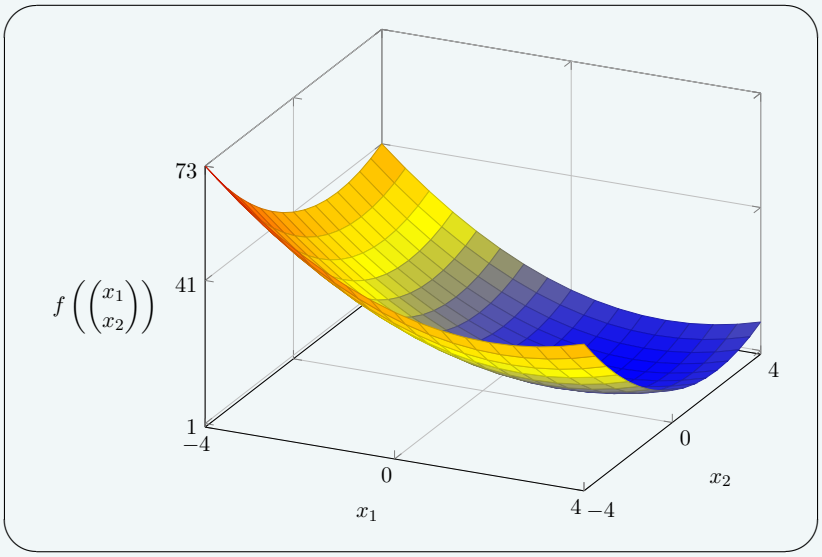
- Gli **insiemi di livello** della funzione sono:

$$L(k) = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \ (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2 + 1 = k \right\}, \qquad \forall k \in \mathbb{R}$$

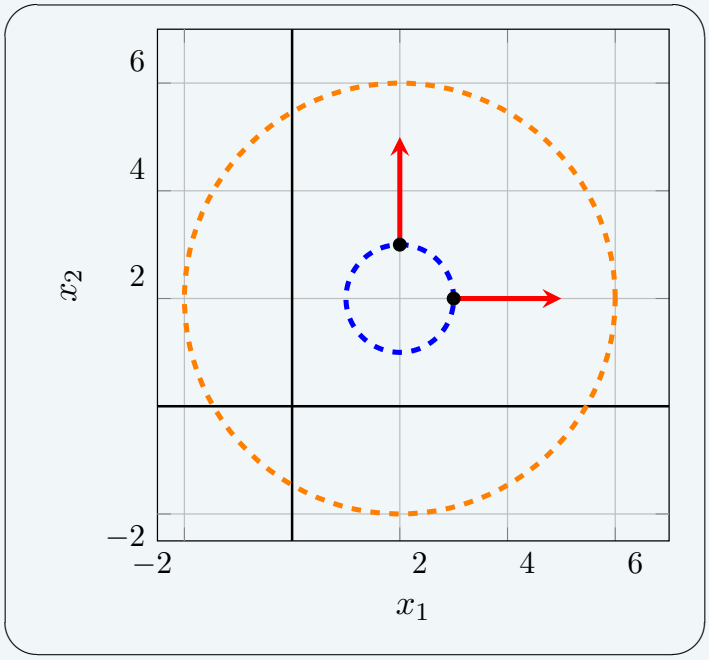
che sono circonferenze di centro $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ e raggio $\sqrt{k-1}$ per $k > 1$; l'insieme di livello $L(1)$ è il solo punto $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$ e gli insiemi di livello con $k < 1$ sono vuoti.

Esempio 2.3: grafico, insiemi di livello e gradienti di una funzione quadratica

Per la funzione dell'esempio precedente, questo è il grafico nel dominio $[-4, 4] \times [-4, 4]$; il suo punto più basso è in $\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$, dove $f = 1$, e il suo punto più alto è in $\begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix}$, dove $f = 73$:



La figura seguente mostra gli insiemi di livello $L(2)$ (circonferenza di raggio 1, in blu) e $L(17)$ (circonferenza di raggio 4, in arancione), e i due gradienti dell'esempio precedente (in rosso), tracciati a partire dai punti $\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$ dell'insieme di livello $L(2)$:



I vettori gradiente sono perpendicolari agli insiemi di livello e puntano nella direzione di massima crescita della funzione (allontanandosi dal centro).

2.3 Esempi di funzioni non quadratiche

- Per una funzione quadratica la matrice Hessiana è costante (capitolo «Funzioni quadratiche»). In generale, la matrice Hessiana dipende dal punto, come nei due esempi seguenti.

Esempio 2.4: gradiente e matrice Hessiana di una funzione cubica

Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 \, x_2$$

- Il **gradiente** e la **matrice Hessiana** della funzione sono:

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2\,x_1 x_2 \\ x_1^2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2\,x_2 & 2\,x_1 \\ 2\,x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Nel punto $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ abbiamo:

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \cdot 2 \\ 1^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

- Nel punto $\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ abbiamo:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \cdot (-1) \cdot 3 \\ (-1)^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

La matrice Hessiana cambia da punto a punto e, come previsto, è simmetrica in ogni punto.

Esempio 2.5: gradiente, matrice Hessiana e un insieme di livello di una funzione esponenziale

Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto e^{x_1} + x_2^2$$

- Il **gradiente** e la **matrice Hessiana** della funzione sono:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e^{x_1} \\ 2\,x_2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} e^{x_1} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

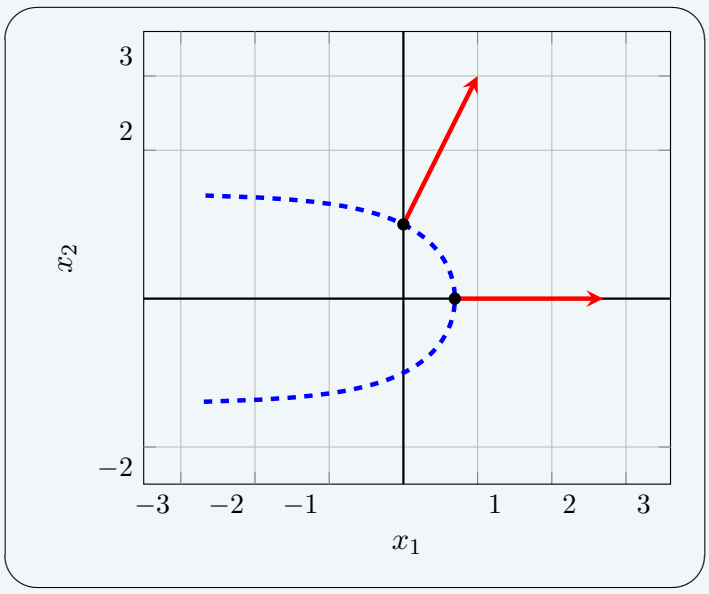
- L'insieme di livello $L(2)$ è la curva $e^{x_1} + x_2^2 = 2$, cioè $x_1 = \ln(2 - x_2^2)$ per $|x_2| < \sqrt{2}$. Contiene i punti $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} \ln 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, poiché $e^0 + 1^2 = 2$ e $e^{\ln 2} + 0^2 = 2$. In questi punti:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} \ln 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

e

$$\nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f\left(\begin{pmatrix} \ln 2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La figura seguente mostra l'insieme di livello $L(2)$ (in blu) e i due vettori gradiente (in rosso):



La direzione tangente all'insieme di livello in $\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ è $\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix}$ (la derivata di $x_1 = \ln(2 - x_2^2)$ rispetto a x_2 è $\frac{-2\,x_2}{2-x_2^2}$, uguale a -2 per $x_2 = 1$), e infatti:

$$\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2\\1\end{pmatrix} = -2 + 2 = 0$$

quindi il gradiente è perpendicolare all'insieme di livello anche quando l'insieme di livello non è una circonferenza.

Il gradiente $\nabla f(\boldsymbol{x})$ è il vettore colonna delle derivate parziali prime: punta nella direzione di massima crescita ed è perpendicolare all'insieme di livello passante per $\boldsymbol{x}$. La matrice Hessiana $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ è la matrice (simmetrica) delle derivate parziali seconde e descrive la curvatura locale di f.

Capitolo 3

Funzioni convesse e concave

3.1 Funzioni convesse

Definizione 3.1: funzione convessa

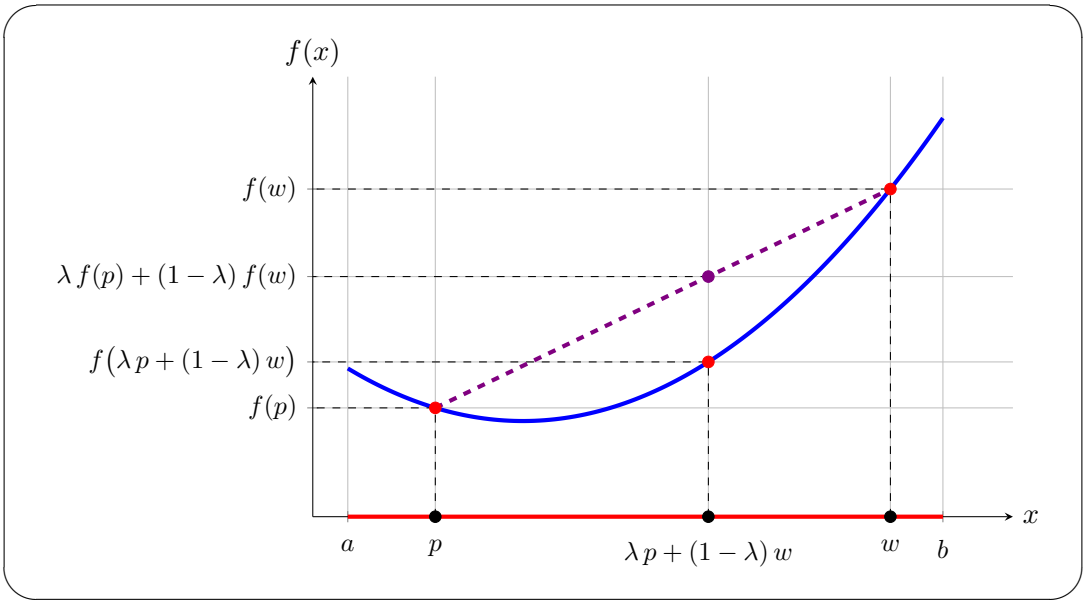
Una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è **convessa** nel suo dominio D se:

$$\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in D \quad \text{e} \quad \forall \lambda \in [0,1] \quad \text{abbiamo} \quad f\big(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}\big) \;\leq\; \lambda\, f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, f(\boldsymbol{w}) \tag{3.1}$$

e il dominio D della funzione f è un insieme convesso.

Una funzione è convessa nel suo dominio se, per ogni coppia di punti del suo dominio convesso, il valore in una qualsiasi combinazione convessa dei due punti è minore o uguale alla combinazione convessa dei valori in quei due punti.

- Se $D = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ (un intervallo, che per natura è un insieme convesso), il grafico di una funzione convessa è dato dalla seguente figura:



3.2 Funzioni concave

Definizione 3.2: funzione concava

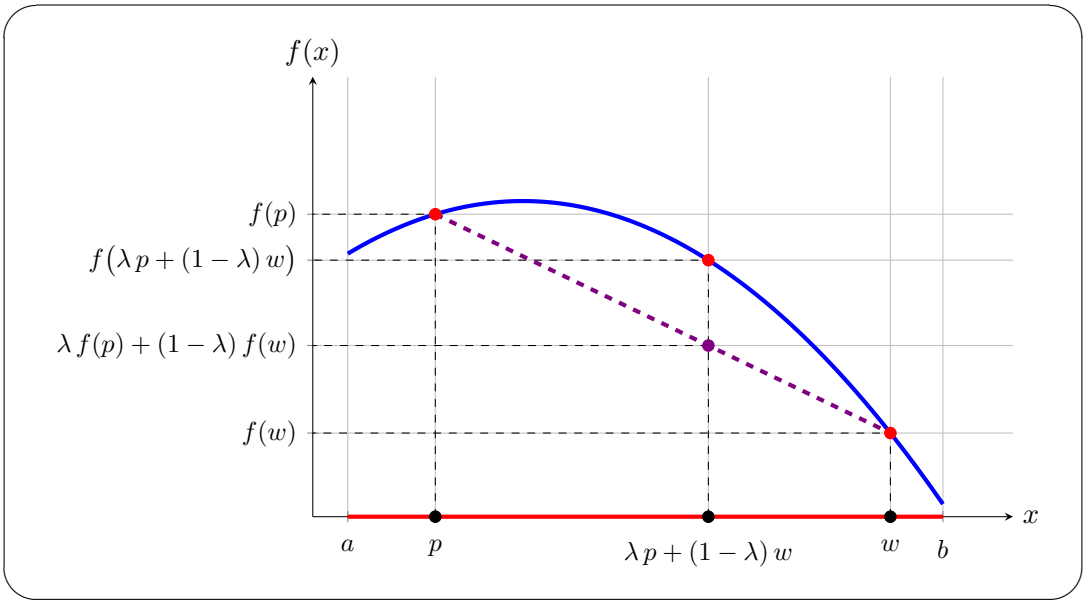
Una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è **concava** nel suo dominio D se:

$$\forall \boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in D \quad \text{e} \quad \forall \lambda \in [0,1] \quad \text{abbiamo} \quad f\big(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}\big) \;\geq\; \lambda\, f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\, f(\boldsymbol{w}) \quad (3.2)$$

e il dominio D della funzione f è un insieme convesso.

Una funzione è concava nel suo dominio se, per ogni coppia di punti del suo dominio convesso, il valore in una qualsiasi combinazione convessa dei due punti è maggiore o uguale alla combinazione convessa dei valori in quei due punti.

- Se $D = [a, b] \subseteq \mathbb{R}$ (un intervallo, che per natura è un insieme convesso), il grafico di una funzione concava è dato dalla seguente figura:



3.3 Esempi di funzioni convesse e concave

- In questo capitolo consideriamo anche funzioni non lineari. La convessità di una funzione si dimostra sempre verificando la definizione: per punti arbitrari $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w}$ del dominio e un arbitrario $\lambda \in [0,1]$, verifichiamo la disuguaglianza della definizione. Per le funzioni quadratiche dei primi esempi, usiamo la seguente disuguaglianza.

Osservazione 3.3

Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

$$\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2. \tag{3.3}$$

Dimostrazione. Per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

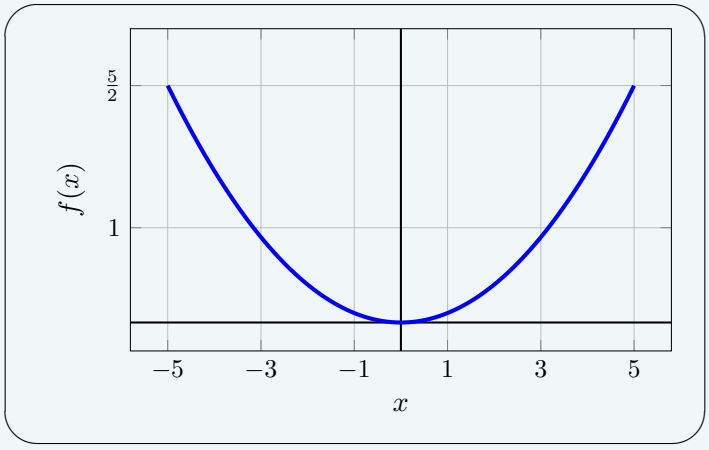
$$\begin{aligned}
\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 &= \lambda^2 a^2 + 2\lambda(1-\lambda)ab + (1-\lambda)^2 b^2 \\
&= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \lambda(1-\lambda)a^2 + 2\lambda(1-\lambda)ab - \lambda(1-\lambda)b^2 \\
&= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \lambda(1-\lambda)(a^2 - 2ab + b^2) \\
&= \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 - \underbrace{\lambda(1-\lambda)(a-b)^2}_{\geq 0} \\
&\leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2 \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0,\ 1-\lambda \geq 0 \text{ e } (a-b)^2 \geq 0\text{)}
\end{aligned}$$

□

Esempio 3.1: una funzione quadratica convessa

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{x^2}{10}$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \frac{1}{10}\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big)^2 \\ &\leq \frac{1}{10}\Big(\lambda p^2 + (1-\lambda)w^2\Big) \quad \text{(per la disuguaglianza (3.3))} \\ &= \lambda \frac{p^2}{10} + (1-\lambda)\frac{w^2}{10} \\ &= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \end{aligned}$$

Quindi,

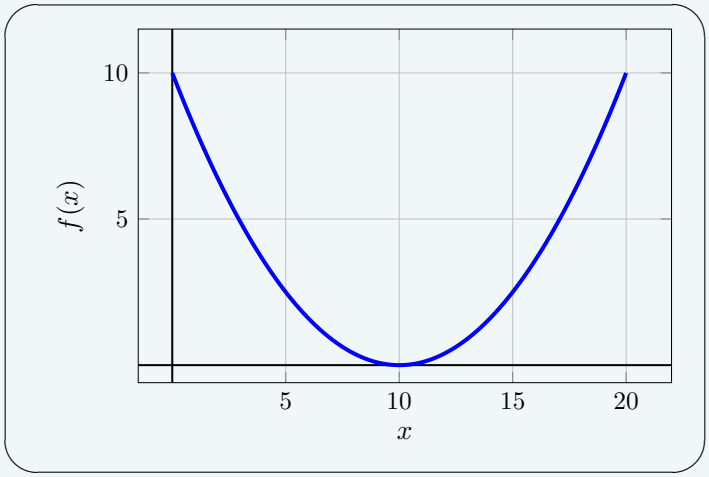
$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Esempio 3.2: una funzione quadratica convessa traslata

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{1}{10}(x-10)^2$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \frac{1}{10}\big(\lambda p + (1-\lambda)w - 10\big)^2 \\ &= \frac{1}{10}\big(\lambda(p-10) + (1-\lambda)(w-10)\big)^2 \quad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &\leq \frac{1}{10}\Big(\lambda(p-10)^2 + (1-\lambda)(w-10)^2\Big) \quad \text{(per la disuguaglianza (3.3))} \end{aligned}$$

$$= \lambda \frac{(p-10)^2}{10} + (1-\lambda)\frac{(w-10)^2}{10}$$

$$= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Quindi,

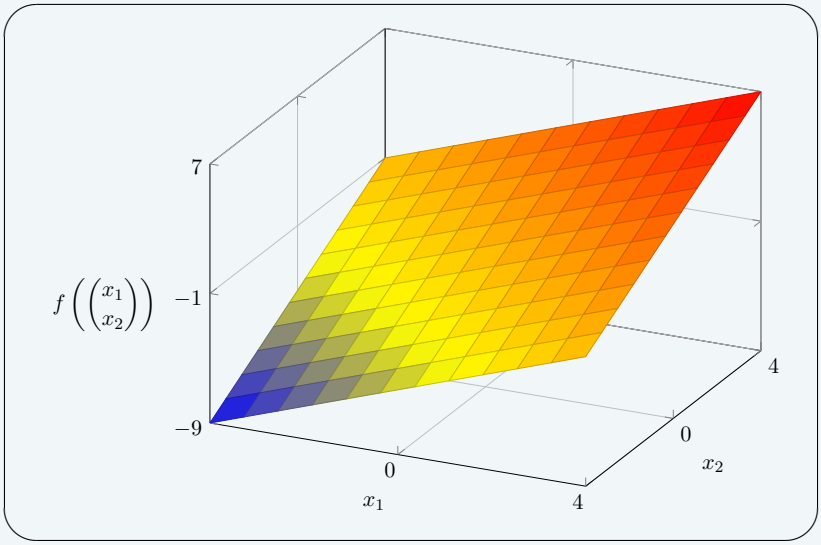
$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Esempio 3.3: una funzione lineare di due variabili

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 + x_2 - 1$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1\big) + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2\big) - 1$$

$$= \lambda(p_1 + p_2) + (1-\lambda)(w_1 + w_2) - \lambda - (1-\lambda)$$

$$\text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)}$$

$$= \lambda(p_1 + p_2 - 1) + (1-\lambda)(w_1 + w_2 - 1)$$

$$= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Quindi,

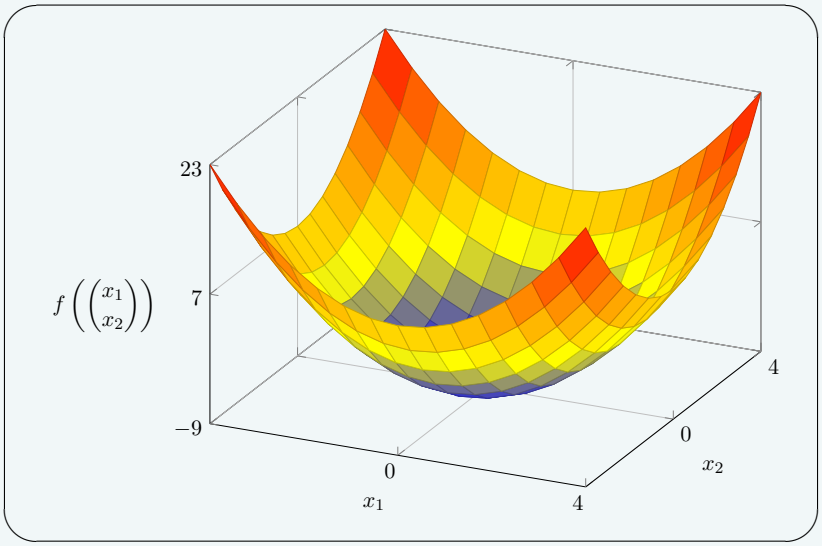
$$f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

(con l'uguaglianza). Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. Poiché vale l'uguaglianza, vale anche la disuguaglianza con $\geq$: la funzione è anche concava nel suo dominio.

Esempio 3.4: una funzione quadratica convessa di due variabili

Consideriamo la seguente funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 - 9$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}, \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= (\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1)^2 + (\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2)^2 - 9 \\ &\leq \lambda p_1^2 + (1-\lambda)w_1^2 + \lambda p_2^2 + (1-\lambda)w_2^2 - 9 \\ &\qquad \text{(per la disuguaglianza (3.3), due volte)} \\ &= \lambda(p_1^2 + p_2^2 - 9) + (1-\lambda)(w_1^2 + w_2^2 - 9) \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

- I due esempi seguenti sono funzioni di una variabile il cui grafico è formato da due segmenti.

Esempio 3.5: il valore assoluto è una funzione convessa

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = |x|$. Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in \mathbb{R}$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \big|\lambda p + (1-\lambda)w\big| \\ &\leq |\lambda p| + |(1-\lambda)w| \quad \text{(per la disuguaglianza triangolare)} \\ &= |\lambda|\,|p| + |1-\lambda|\,|w| \quad \text{(per l'omogeneità assoluta)} \\ &= \lambda\,|p| + (1-\lambda)\,|w| \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0) \\ &= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \end{aligned}$$

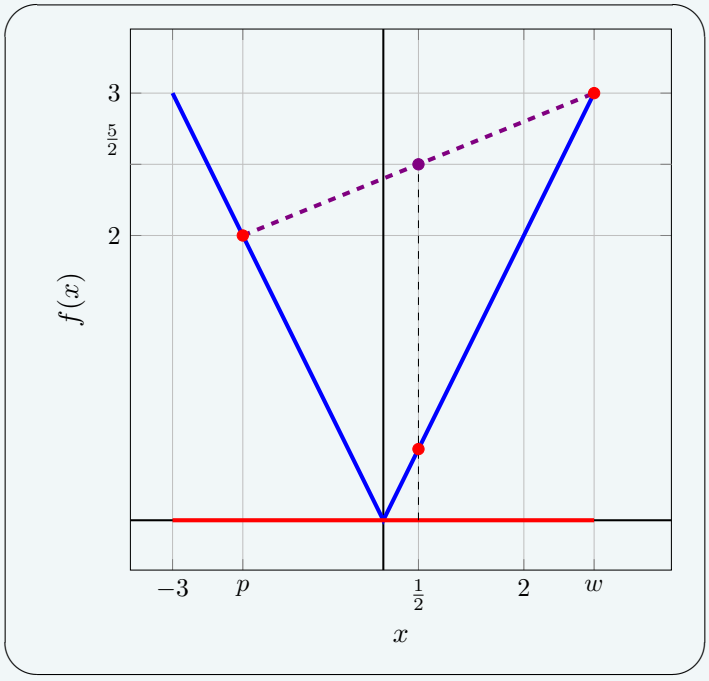
Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \leq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.
Ad esempio, con $p = -2$, $w = 3$ e $\lambda = \frac{1}{2}$ otteniamo $\lambda\, p + (1-\lambda)\, w = \frac{1}{2}$ e

$$f\Big(\frac{1}{2}\Big) = \frac{1}{2} \;\leq\; \frac{1}{2}\, f(-2) + \frac{1}{2}\, f(3) = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 3 = \frac{5}{2}.$$

In figura, il segmento che congiunge $(p, f(p))$ e $(w, f(w))$ (in viola) si trova sopra il grafico di f (in blu).



Esempio 3.6: il minimo di due funzioni lineari è una funzione concava

Consideriamo la funzione $f : [-2, 4] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \min\{\, x + 2,\ 4 - \frac{1}{2}x \,\}$. Per dimostrare che la funzione è concava nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $p, w \in [-2, 4]$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$
\begin{aligned}
f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) &= \min\Big\{\, \lambda p + (1-\lambda)w + 2,\ 4 - \tfrac{1}{2}\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \,\Big\} \\
&= \min\Big\{\, \lambda(p+2) + (1-\lambda)(w+2),\ \lambda\big(4 - \tfrac{1}{2}p\big) + (1-\lambda)\big(4 - \tfrac{1}{2}w\big) \,\Big\} \\
&\qquad \text{(poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1\text{)} \\
&\geq \min\Big\{\, \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w),\ \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w) \,\Big\} \\
&\qquad \text{(poiché } f(p) \leq p + 2,\ f(p) \leq 4 - \tfrac{1}{2}p,\ f(w) \leq w + 2, \\
&\qquad\ f(w) \leq 4 - \tfrac{1}{2}w,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1 - \lambda \geq 0\text{)} \\
&= \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)
\end{aligned}
$$

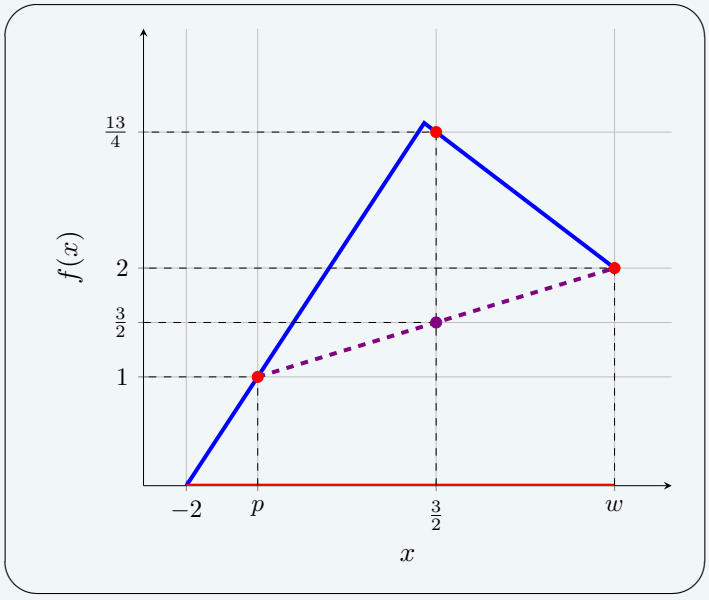
Quindi,

$$f\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) \geq \lambda f(p) + (1-\lambda) f(w)$$

Il dominio $[-2, 4]$ è un intervallo, quindi un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è concava nel suo dominio.
Le due rette si incontrano in $x = \frac{4}{3}$, dove $f(\frac{4}{3}) = \frac{10}{3}$. Ad esempio, con $p = -1$, $w = 4$ e $\lambda = \frac{1}{2}$ otteniamo $\lambda\, p + (1-\lambda)\, w = \frac{3}{2}$ e

$$f\Big(\frac{3}{2}\Big) = \min\Big\{\frac{7}{2}, \frac{13}{4}\Big\} = \frac{13}{4} \ \geq\ \frac{1}{2}\, f(-1) + \frac{1}{2}\, f(4) = \frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 2 = \frac{3}{2}.$$

In figura, il segmento che congiunge $(p, f(p))$ e $(w, f(w))$ (in viola) si trova sotto il grafico di f (in blu).



3.4 Funzioni convesse definite da norme

Definizione 3.4: norma

Una **norma** su $\mathbb{R}^n$ è una funzione $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ tale che, per ogni $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\alpha \in \mathbb{R}$:

- $\|\boldsymbol{p}\| \geq 0$, e $\|\boldsymbol{p}\| = 0$ se e solo se $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{0}$ (positività);
- $\|\alpha\, \boldsymbol{p}\| = |\alpha|\, \|\boldsymbol{p}\|$ (omogeneità assoluta);
- $\|\boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}\| \leq \|\boldsymbol{p}\| + \|\boldsymbol{w}\|$ (disuguaglianza triangolare).

Definizione 3.5: le norme 1, 2, q e ∞

Per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{j=1}^{n} |x_j| \qquad \text{(norma 1, o norma di Manhattan)}$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} x_j^2} \qquad \text{(norma 2, o norma euclidea)}$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_q = \Big(\sum_{j=1}^{n} |x_j|^q\Big)^{\frac{1}{q}}, \quad q \geq 1 \qquad \text{(norma } q\text{)}$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{j=1,\ldots,n} |x_j| \qquad \text{(norma } \infty\text{, o norma del massimo)}$$

Le norme 1 e 2 sono la norma q con $q = 1$ e $q = 2$, e $\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \lim_{q\to\infty} \|\boldsymbol{x}\|_q$.

Esempio 3.7: le quattro norme di un vettore

Per $\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}$ abbiamo:

$$\|\boldsymbol{x}\|_1 = |3| + |-4| = 7, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_2 = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5,$$

$$\|\boldsymbol{x}\|_3 = \big(|3|^3 + |-4|^3\big)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{91}, \qquad \|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max\{|3|, |-4|\} = 4.$$

Osservazione 3.6: convessità della norma euclidea

La funzione

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \boldsymbol{x} \mapsto \|\boldsymbol{x}\|_2$$

è convessa nel suo dominio.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\|_2 \\ &\leq \|\lambda\boldsymbol{p}\|_2 + \|(1-\lambda)\boldsymbol{w}\|_2 \quad \text{(per la disuguaglianza triangolare)} \\ &= |\lambda|\,\|\boldsymbol{p}\|_2 + |1-\lambda|\,\|\boldsymbol{w}\|_2 \quad \text{(per l'omogeneità assoluta)} \\ &= \lambda\,\|\boldsymbol{p}\|_2 + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}\|_2 \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)} \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^n$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. □

Osservazione 3.7: convessità di ogni norma

Per ogni norma $\|\cdot\|$ su $\mathbb{R}^n$ (in particolare $\|\cdot\|_1$, $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_q$ con $q \geq 1$, e $\|\cdot\|_\infty$), la funzione

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \boldsymbol{x} \mapsto \|\boldsymbol{x}\|$$

è convessa nel suo dominio.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\| \\ &\leq \|\lambda\boldsymbol{p}\| + \|(1-\lambda)\boldsymbol{w}\| \quad \text{(per la disuguaglianza triangolare)} \\ &= |\lambda|\,\|\boldsymbol{p}\| + |1-\lambda|\,\|\boldsymbol{w}\| \quad \text{(per l'omogeneità assoluta)} \\ &= \lambda\,\|\boldsymbol{p}\| + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}\| \quad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0\text{)} \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^n$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. □

Corollario 3.8

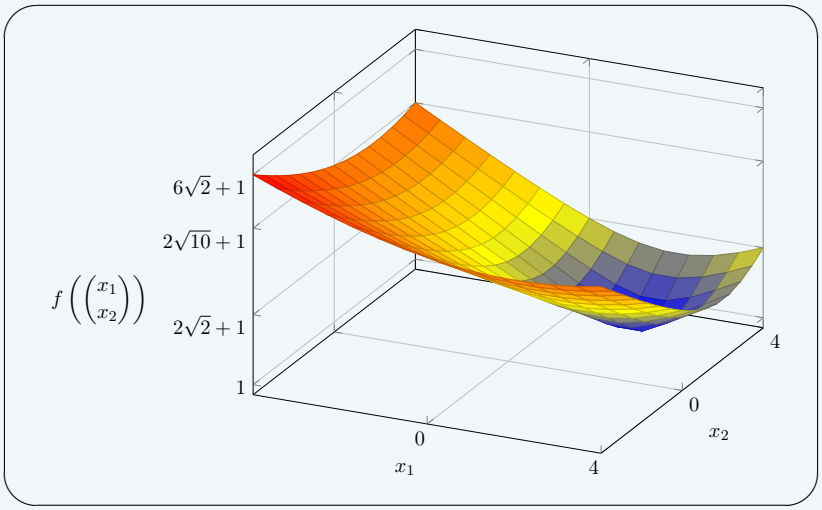
Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

$$\|\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\|_2 \leq \lambda \|\boldsymbol{p}\|_2 + (1-\lambda)\|\boldsymbol{w}\|_2 \tag{3.4}$$

Esempio 3.8: la distanza da un punto

Consideriamo il vettore $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ e la funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_2 + 1$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big\|\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\big\|_2 + 1 \\
&= \big\|\lambda(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}) + (1-\lambda)(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c})\big\|_2 + 1 \quad (\text{poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1) \\
&\leq \lambda \|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2 + (1-\lambda)\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1 \quad (\text{per la disuguaglianza (3.4)}) \\
&= \lambda\big(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1\big) + (1-\lambda)\big(\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2 + 1\big) \\
&= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Osservazione 3.9: convessità del quadrato della norma euclidea

La funzione

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \boldsymbol{x} \mapsto \|\boldsymbol{x}\|_2^2$$

è convessa nel suo dominio.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&= \big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)' \big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&= \lambda^2\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + 2\lambda(1-\lambda)\,(\boldsymbol{p}'\,\boldsymbol{w}) \\
&\le \lambda^2\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + 2\lambda(1-\lambda)\,\|\boldsymbol{p}\|_2\,\|\boldsymbol{w}\|_2 \\
&\qquad \text{(per la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz)} \\
&\le \lambda^2\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + \lambda(1-\lambda)\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + \lambda(1-\lambda)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&\qquad \text{(poiché } 2ab \le a^2 + b^2 \text{ per ogni } a, b \in \mathbb{R}, \\
&\qquad\quad \text{con } a = \|\boldsymbol{p}\|_2 \text{ e } b = \|\boldsymbol{w}\|_2\text{)} \\
&= \big(\lambda^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + \big((1-\lambda)^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&= \lambda\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \le \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^n$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. □

- La dimostrazione seguente è più diretta e non richiede l'uso della disuguaglianza di Cauchy–Schwarz né della disuguaglianza $2ab \le a^2 + b^2$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big)'\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&= \lambda^2\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2 + 2\lambda(1-\lambda)\,(\boldsymbol{p}'\boldsymbol{w}) \\
&= \lambda^2\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)^2\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&\quad + \lambda(1-\lambda)\big(\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + \|\boldsymbol{w}\|_2^2 - \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{w}\|_2^2\big) \\
&\qquad \text{(poiché } \|\boldsymbol{p} - \boldsymbol{w}\|_2^2 = \|\boldsymbol{p}\|_2^2 + \|\boldsymbol{w}\|_2^2 - 2\boldsymbol{p}'\boldsymbol{w}\text{)}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \big(\lambda^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + \big((1-\lambda)^2 + \lambda(1-\lambda)\big)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&\quad - \lambda(1-\lambda)\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&= \lambda\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 - \lambda(1-\lambda)\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2 \\
&\leq \lambda\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \quad (\text{poiché } \lambda(1-\lambda)\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w}\|_2^2 \geq 0) \\
&= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})
\end{aligned}
$$

Quindi,

$$f(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^n$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. □

Corollario 3.10

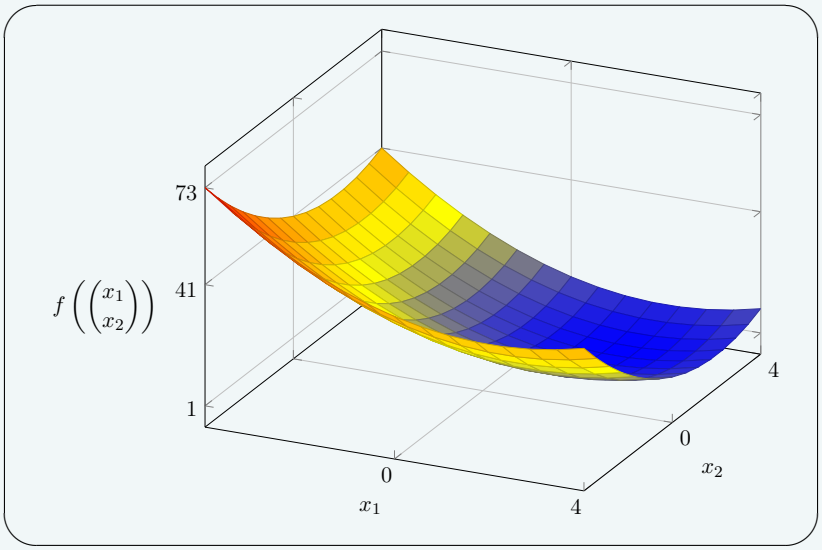
Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

$$\|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\|_2^2 \leq \lambda\,\|\boldsymbol{p}\|_2^2 + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}\|_2^2 \tag{3.5}$$

Esempio 3.9: il quadrato della distanza da un punto

Consideriamo il vettore $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ e la funzione:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \left\| \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_2^2 + 1$$



Per dimostrare che la funzione è convessa nel suo dominio, osserviamo che per ogni coppia

di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \big\|\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} - \boldsymbol{c}\big\|_2^2 + 1 \\ &= \big\|\lambda(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}) + (1-\lambda)(\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c})\big\|_2^2 + 1 \quad (\text{poiché } \lambda + (1-\lambda) = 1) \\ &\leq \lambda\,\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2^2 + (1-\lambda)\,\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2^2 + 1 \quad (\text{per la disuguaglianza (3.5)}) \\ &= \lambda\big(\|\boldsymbol{p}-\boldsymbol{c}\|_2^2 + 1\big) + (1-\lambda)\big(\|\boldsymbol{w}-\boldsymbol{c}\|_2^2 + 1\big) \\ &= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

3.5 Proprietà delle funzioni convesse e concave

Osservazione 3.11

Una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ è convessa in D se e solo se la funzione $-f$ è concava in D.

Dimostrazione. Sia f convessa in D. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in D$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned} (-f)\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= -f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\ &\geq -\big(\lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})\big) \\ &\qquad (\text{poiché } f \text{ è convessa, e } -1 \text{ inverte la disuguaglianza}) \\ &= \lambda\,(-f)(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,(-f)(\boldsymbol{w}) \end{aligned}$$

Quindi,

$$(-f)\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \geq \lambda\,(-f)(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,(-f)(\boldsymbol{w})$$

Il dominio D è un insieme convesso, poiché f è convessa in D. Di conseguenza, la funzione $-f$ è concava nel suo dominio. Il viceversa si dimostra allo stesso modo, partendo dalla disuguaglianza della funzione concava $-f$ e moltiplicandola per -1. □

Osservazione 3.12

Siano $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ convesse in D e siano $\alpha, \beta \geq 0$. Allora la funzione $\alpha\, f + \beta\, g$ è convessa in D. Lo stesso vale per le funzioni concave.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in D$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}(\alpha f + \beta g)\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \alpha f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) + \beta g\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\ &\leq \alpha\big(\lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})\big) + \beta\big(\lambda g(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) g(\boldsymbol{w})\big) \\ &\qquad \text{(poiché } f \text{ e } g \text{ sono convesse, e } \alpha \geq 0,\ \beta \geq 0) \\ &= \lambda\big(\alpha f(\boldsymbol{p}) + \beta g(\boldsymbol{p})\big) + (1-\lambda)\big(\alpha f(\boldsymbol{w}) + \beta g(\boldsymbol{w})\big) \\ &= \lambda\,(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{w})\end{aligned}$$

Quindi,

$$(\alpha f + \beta g)\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda\,(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda)\,(\alpha f + \beta g)(\boldsymbol{w})$$

Il dominio D è un insieme convesso, poiché f è convessa in D. Di conseguenza, la funzione $\alpha f + \beta g$ è convessa nel suo dominio. Per le funzioni concave vale lo stesso ragionamento con $\geq$. □

- Il massimo puntuale di funzioni convesse è a sua volta una funzione convessa: questo ci permette di combinare più funzioni convesse in una sola preservando la convessità.

Osservazione 3.13

Date m funzioni $f_i : D_i \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ convesse nei loro domini, con $i \in \{1, 2, \ldots, m\}$, la funzione

$$f : \bigcap_{i=1}^{m} D_i \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad \boldsymbol{x} \mapsto \max\big\{\, f_i(\boldsymbol{x}) : i \in \{1, 2, \ldots, m\} \,\big\}$$

è convessa nel suo dominio. Analogamente, il minimo di m funzioni concave è concavo nel suo dominio.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \bigcap_{i=1}^{m} D_i$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, poiché ogni dominio D_i è convesso, abbiamo $\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} \in \bigcap_{i=1}^{m} D_i$. Sia $k \in \{1, 2, \ldots, m\}$ tale che $f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) = f_k(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w})$. Abbiamo:

$$\begin{aligned}f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &= \max\big\{f_i(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) : i \in \{1, 2, \ldots, m\}\big\} \\ &= f_k\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\ &\leq \lambda f_k(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f_k(\boldsymbol{w}) \quad \text{(poiché } f_k \text{ è convessa)} \\ &\leq \lambda \max\big\{f_i(\boldsymbol{p}) : i \in \{1, 2, \ldots, m\}\big\} \\ &\qquad + (1-\lambda) \max\big\{f_i(\boldsymbol{w}) : i \in \{1, 2, \ldots, m\}\big\} \\ &\qquad \text{(poiché } \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0)\end{aligned}$$

$$= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Quindi,

$$f(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Il dominio $\bigcap_{i=1}^{m} D_i$ è un insieme convesso, poiché è l'intersezione di insiemi convessi. Di conseguenza, la funzione f è convessa nel suo dominio. L'enunciato per il minimo di funzioni concave segue applicando questo a $-f_1, \ldots, -f_m$. □

- Il valore assoluto $|x| = \max\{x, -x\}$ dell'Esempio 3.5 è il massimo delle due funzioni x e $-x$, che sono convesse (e concave), poiché la definizione vale con l'uguaglianza: $-\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) = \lambda(-p) + (1-\lambda)(-w)$. La funzione dell'Esempio 3.6 è il minimo delle due funzioni $x+2$ e $4 - \frac{1}{2}x$, che sono concave per la stessa ragione: $\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) + 2 = \lambda(p+2) + (1-\lambda)(w+2)$ e $4 - \frac{1}{2}\big(\lambda p + (1-\lambda)w\big) = \lambda\big(4 - \frac{1}{2}p\big) + (1-\lambda)\big(4 - \frac{1}{2}w\big)$. Per l'osservazione precedente, ritroviamo che le due funzioni sono, rispettivamente, convessa e concava.

Esempio 3.10: massimo di funzioni convesse

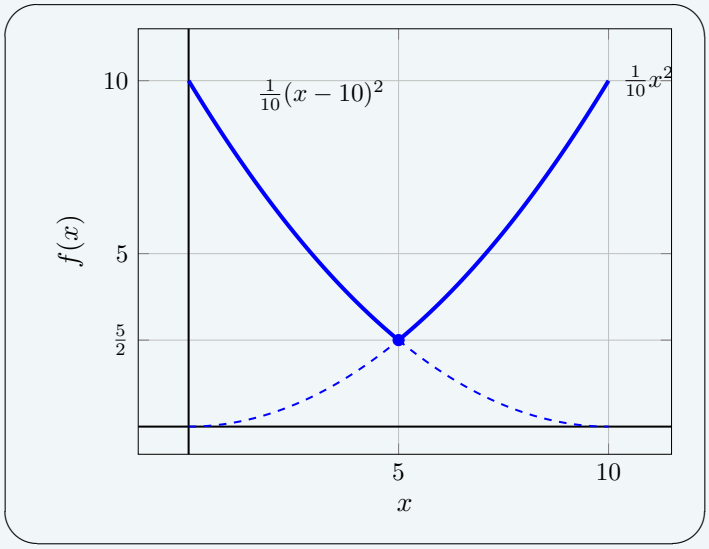
Consideriamo le seguenti due funzioni convesse (Esempi 3.2 e 3.1):

$$f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f_1 : x \mapsto \frac{1}{10}(x-10)^2 \qquad \text{e} \qquad f_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f_2 : x \mapsto \frac{1}{10}\, x^2$$

Per l'osservazione precedente, la seguente funzione è convessa nel suo dominio:

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \max\left\{ \frac{1}{10}(x-10)^2,\ \frac{1}{10}\, x^2 \right\}$$

In figura, il grafico di f è la linea blu continua; le parti tratteggiate delle due parabole si trovano sotto di essa.



Osservazione 3.14

Date m funzioni $f_i : D_i \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ convesse nei loro domini, con $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, l'insieme

$$\left\{ \boldsymbol{x} \in \bigcap_{i=1}^{m} D_i : \ f_i(\boldsymbol{x}) \leq 0, \ \forall i \in \{1, 2, \dots, m\} \right\}$$

è convesso.

Dimostrazione. Per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}$ e $\boldsymbol{w}$ dell'insieme e ogni $\lambda \in [0, 1]$, poiché $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in D_i$ e ogni dominio D_i è convesso, abbiamo $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w} \in \bigcap_{i=1}^{m} D_i$. Inoltre, per ogni $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, abbiamo:

$$\begin{aligned} f_i\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) &\leq \lambda f_i(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f_i(\boldsymbol{w}) \quad \text{(poiché } f_i \text{ è convessa)} \\ &\leq \lambda\, 0 + (1-\lambda)\, 0 \quad \text{(poiché } f_i(\boldsymbol{p}) \leq 0,\ f_i(\boldsymbol{w}) \leq 0,\ \lambda \geq 0 \text{ e } 1-\lambda \geq 0) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Allora $\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}$ appartiene all'insieme e, quindi, l'insieme è convesso. □

Esempio 3.11: insieme convesso da funzioni convesse

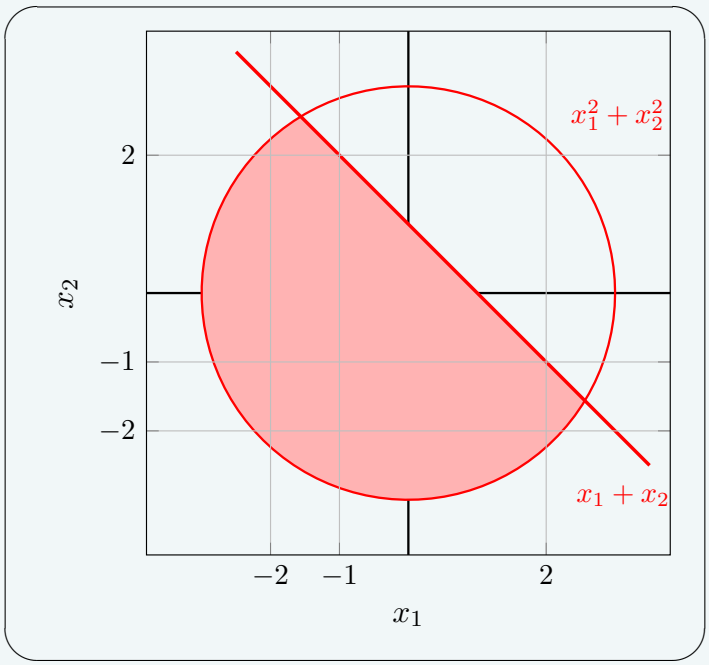
Consideriamo le seguenti due funzioni convesse (Esempi 3.4 e 3.3):

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f_1 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1^2 + x_2^2 - 9 \qquad \text{e} \qquad f_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f_2 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 + x_2 - 1$$

Per l'osservazione precedente, il seguente è un insieme convesso:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \ x_1^2 + x_2^2 - 9 \leq 0 \quad \text{e} \quad x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \right\}$$

È il disco di raggio 3 centrato nell'origine (circonferenza rossa) tagliato dal semipiano $x_1 + x_2 \leq 1$ (retta rossa), ombreggiato in rosso.



Esempio 3.12: insieme convesso da funzioni convesse

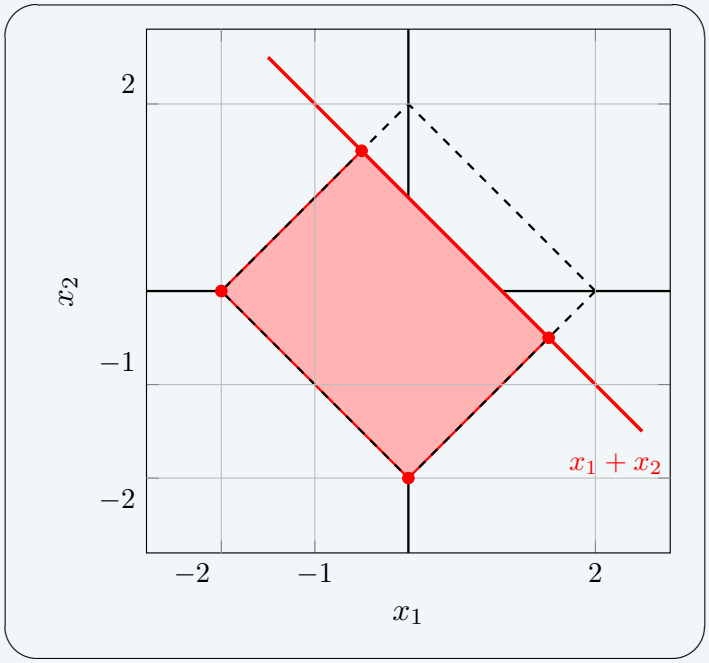
Consideriamo le seguenti due funzioni convesse:

$$f_1 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f_1 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto |x_1| + |x_2| - 2 \qquad \text{e} \qquad f_2 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f_2 : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 + x_2 - 1.$$

La funzione f_1 è convessa perché $|x_1| = \max\{x_1, -x_1\}$ e $|x_2| = \max\{x_2, -x_2\}$ sono massimi di funzioni convesse (come $|x| = \max\{x, -x\}$ sopra), e la somma di funzioni convesse è convessa; f_2 è convessa per l'Esempio 3.3. Anche in questo caso, per la stessa osservazione, il seguente è un insieme convesso:

$$\left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 : \ |x_1| + |x_2| - 2 \leq 0 \ \text{ e } \ x_1 + x_2 - 1 \leq 0 \right\}.$$

È il quadrato di vertici $(\pm 2, 0)$ e $(0, \pm 2)$ (tratteggiato) tagliato dal semipiano $x_1 + x_2 \leq 1$ (retta rossa): il quadrilatero di vertici $(-2, 0)$, $(0, -2)$, $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ e $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ ombreggiato in rosso.



I punti che soddisfano un numero finito di vincoli $f_i(\boldsymbol{x}) \leq 0$ con funzioni convesse f_i formano un insieme convesso. Ad esempio, ogni semispazio $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} \leq b\}$, con $\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^n$ e $b \in \mathbb{R}$, è un insieme convesso di questo tipo, poiché la funzione lineare $\boldsymbol{a}'\boldsymbol{x} - b$ è convessa; lo è anche ogni intersezione di un numero finito di semispazi, come i poliedri della programmazione lineare.

Capitolo 4

Funzioni quadratiche

4.1 Funzioni quadratiche

Definizione 4.1: funzione quadratica

Data una matrice quadrata simmetrica

$$\underbrace{\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{Q}} \in \mathbb{R}^{n\times n}$$

la funzione (scalare) associata

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto \underbrace{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_{ij}x_ix_j}_{\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}} \tag{4.1}$$

si chiama **funzione quadratica**.

- Se la matrice quadrata di una funzione quadratica non è simmetrica, la si può rendere simmetrica sostituendo ogni coppia di elementi fuori diagonale con la loro media:

$$q_{ij} \leftarrow \frac{q_{ij}+q_{ji}}{2}, \quad q_{ji} \leftarrow \frac{q_{ij}+q_{ji}}{2}, \qquad \forall\, i,j \in \{1,2,\dots,n\},\ i<j$$

  Ciò è lecito perché per ogni $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ con $i < j$, abbiamo:

$$\begin{aligned} q_{ij}\,x_ix_j + q_{ji}\,x_jx_i &= q_{ij}\,x_ix_j + q_{ji}\,x_ix_j \\ &= (q_{ij}+q_{ji})\,x_ix_j \\ &= \tfrac{1}{2}(q_{ij}+q_{ji})\,x_ix_j + \tfrac{1}{2}(q_{ij}+q_{ji})\,x_ix_j \end{aligned}$$

$$= \frac{q_{ij} + q_{ji}}{2} x_i x_j + \frac{q_{ij} + q_{ji}}{2} x_j x_i$$

Quindi, le funzioni quadratiche definite da $\boldsymbol{Q}$ e da $\frac{1}{2}(\boldsymbol{Q} + \boldsymbol{Q}')$ sono equivalenti, poiché assumono lo stesso valore per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$.

Senza perdita di generalità, possiamo supporre che la matrice $\boldsymbol{Q}$ di una funzione quadratica sia simmetrica.

Esempio 4.1: matrici equivalenti per le funzioni quadratiche

Consideriamo la seguente matrice 3×3 non simmetrica:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & 6 \\ 0 & -8 & 2 \end{pmatrix}$$

Si ottiene una funzione quadratica equivalente usando la seguente matrice simmetrica:

$$\begin{pmatrix} 2 & \frac{2+(-4)}{2} & 0 \\ \frac{2+(-4)}{2} & 2 & \frac{-8+6}{2} \\ 0 & \frac{-8+6}{2} & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Infatti, le due matrici definiscono la stessa funzione:

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_1 + 2x_2^2 + 6x_2x_3 - 8x_3x_2 + 2x_3^2$$

$$= 2x_1^2 - x_1x_2 - x_2x_1 + 2x_2^2 - x_2x_3 - x_3x_2 + 2x_3^2$$

$$= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3$$

4.2 Gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello

Osservazione 4.2: gradiente di una funzione quadratica

Il **gradiente** (vettore delle derivate parziali) di una funzione quadratica è:

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n (q_{1j} + q_{j1}) x_j \\ \sum_{j=1}^n (q_{2j} + q_{j2}) x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n (q_{nj} + q_{jn}) x_j \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2\sum_{j=1}^n q_{1j} x_j \\ 2\sum_{j=1}^n q_{2j} x_j \\ \vdots \\ 2\sum_{j=1}^n q_{nj} x_j \end{pmatrix}}_{2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}}$$

Dimostrazione. Per ogni $k \in \{1, 2, \ldots, n\}$, solo i termini della doppia sommatoria con $i = k$ o $j = k$ contengono la variabile x_k: i termini $q_{kj}\, x_k x_j$ contribuiscono alla derivata con $q_{kj}\, x_j$ e i termini $q_{ik}\, x_i x_k$ con $q_{ik}\, x_i$ (il termine $q_{kk}\, x_k^2$, con $i = j = k$, contribuisce con $2\, q_{kk}\, x_k$, una volta in ciascuna sommatoria). Quindi:

$$\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n q_{kj}\, x_j + \sum_{i=1}^n q_{ik}\, x_i = \sum_{j=1}^n (q_{kj} + q_{jk})\, x_j = 2 \sum_{j=1}^n q_{kj}\, x_j$$

dove l'ultima uguaglianza vale perché la matrice $\boldsymbol{Q}$ è simmetrica ($q_{jk} = q_{kj}$). □

Osservazione 4.3: matrice Hessiana di una funzione quadratica

La **matrice Hessiana** (matrice delle derivate parziali del secondo ordine) di una funzione quadratica è:

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{2 \begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{12} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ q_{1n} & q_{2n} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}}_{2\,\boldsymbol{Q}}$$

Dimostrazione. Per l'osservazione precedente, per ogni $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ abbiamo $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_k} = 2 \sum_{j=1}^{n} q_{kj}\, x_j$, la cui derivata rispetto a x_h è $2\, q_{kh}$, per ogni $h \in \{1, 2, \dots, n\}$. □

Definizione 4.4: insiemi di livello di una funzione quadratica

Gli **insiemi di livello** di una funzione quadratica (gli insiemi dei punti in cui la funzione è **costante**) sono:

$$\left\{ \; \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \quad \boldsymbol{x}'\, \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{x} = k \; \right\}, \qquad \forall k \in \mathbb{R}$$

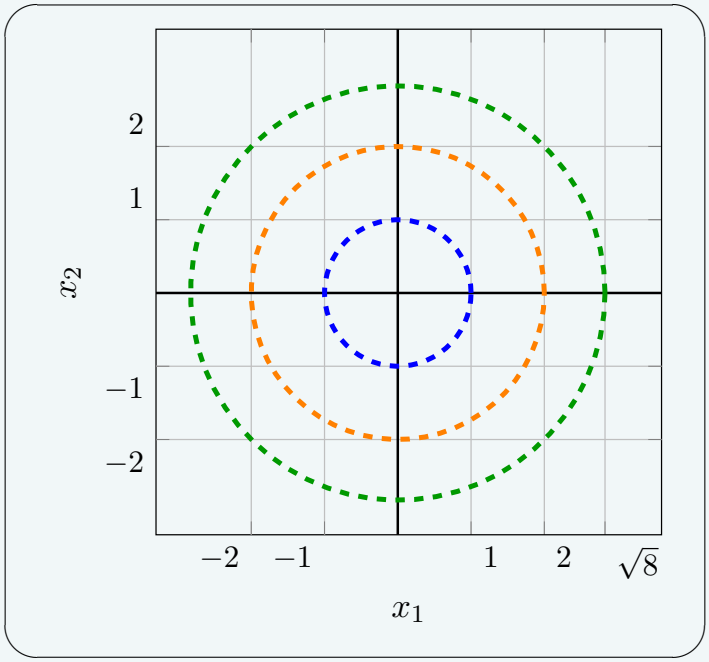
- A seconda della matrice $\boldsymbol{Q}$, gli insiemi di livello non vuoti possono essere **ellissoidi** (ellissi in $\mathbb{R}^2$), **iperboloidi** (iperboli in $\mathbb{R}^2$) oppure, quando alcune direzioni non cambiano il valore della funzione, **cilindri** (coppie di rette parallele in $\mathbb{R}^2$). Il grafico delle funzioni quadratiche degli esempi seguenti è un **paraboloide**.

Per una funzione quadratica con matrice simmetrica $\boldsymbol{Q}$, il gradiente è $\nabla f(\boldsymbol{x}) = 2\, \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{x}$ e la matrice Hessiana è la matrice costante $\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = 2\, \boldsymbol{Q}$. In ogni punto in cui il gradiente non è nullo, il gradiente è perpendicolare all'insieme di livello passante per quel punto.

Esempio 4.2: insiemi di livello di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, la funzione quadratica associata è:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1^2 + x_2^2$$



La figura mostra:

- Circonferenza blu: insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 1$ (raggio 1)
- Circonferenza arancione: insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 4$ (raggio 2)
- Circonferenza verde: insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 8$ (raggio $\sqrt{8}$)

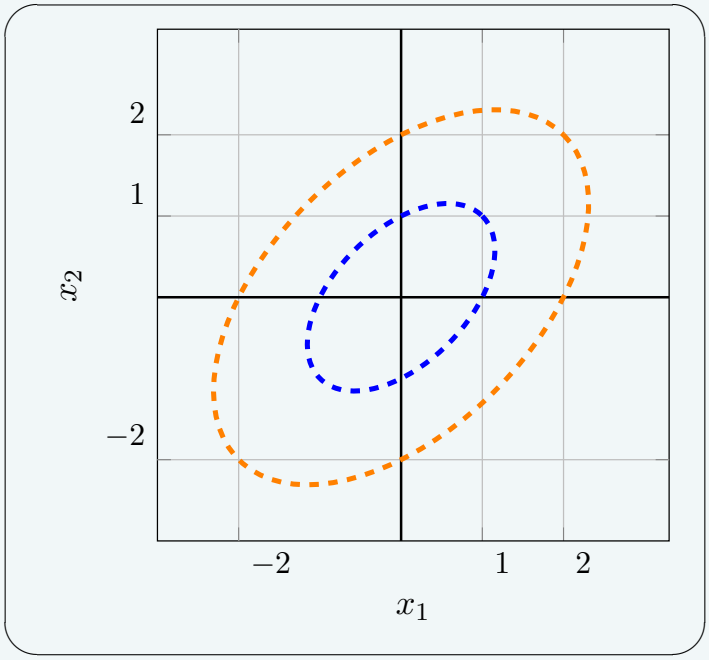
Esempio 4.3: insiemi di livello di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, la funzione quadratica associata è:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$= 2\,x_1^2 - \; x_1\,x_2 - \; x_2\,x_1 + 2\,x_2^2$$

$$= 2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2$$



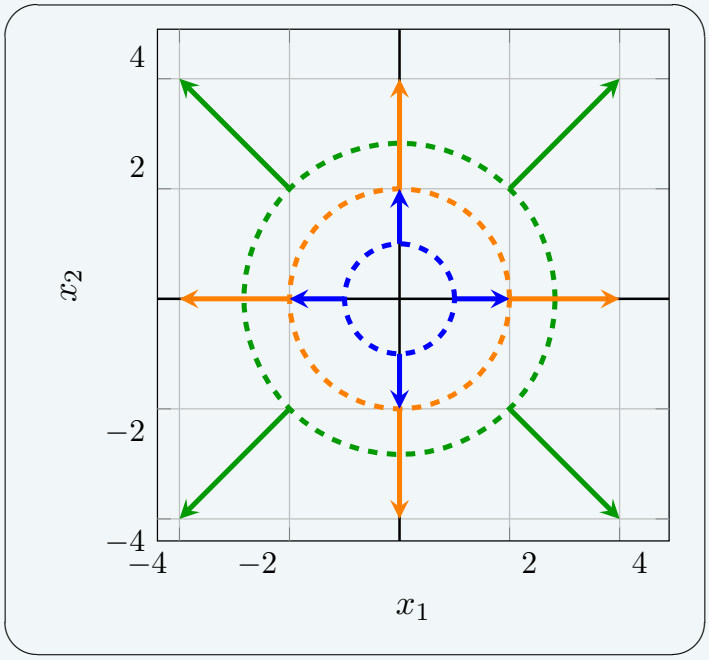
La figura mostra:

- Ellisse blu: insieme di livello $2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2 = 2$
- Ellisse arancione: insieme di livello $2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2 = 8$

Esempio 4.4: gradienti di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, il gradiente della funzione quadratica è:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2\,x_1 \\ 2\,x_2 \end{pmatrix}$$



La figura mostra:

- Vettori blu (gradienti di norma 2 sull'insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 1$):

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}-1\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}0\\-1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix},$$

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}$$

- Vettori arancioni (gradienti di norma 4 sull'insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 4$):

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}-2\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-4\\0\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}0\\-2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix},$$

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}0\\4\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4\\0\end{pmatrix}$$

- Vettori verdi (gradienti di norma $4\sqrt{2}$ sull'insieme di livello $x_1^2 + x_2^2 = 8$):

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4\\4\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}-2\\-2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-4\\-4\end{pmatrix},$$

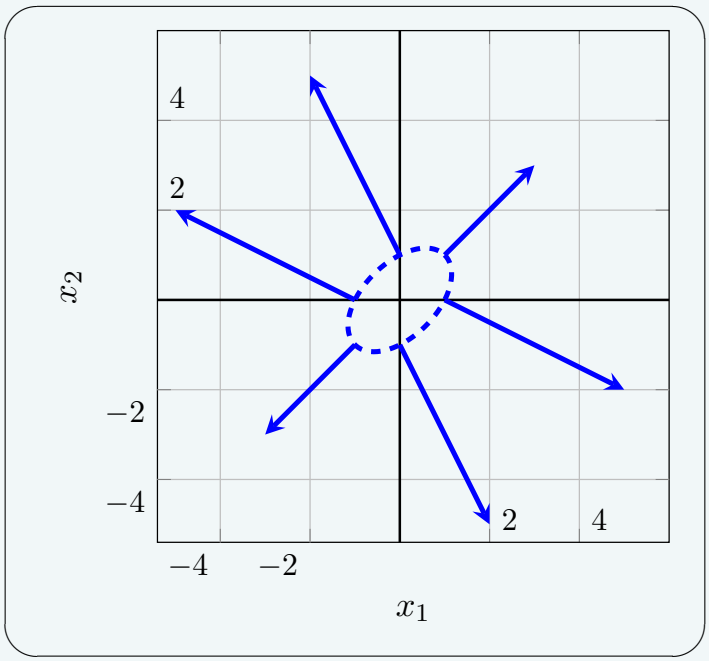
$$\nabla f\left(\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}-4\\4\end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix}4\\-4\end{pmatrix}$$

Ogni gradiente è perpendicolare all'insieme di livello passante per il suo punto.

Esempio 4.5: gradienti di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, il gradiente della funzione quadratica è:

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4\,x_1 - 2\,x_2 \\ -2\,x_1 + 4\,x_2 \end{pmatrix}$$



La figura mostra:

- Ellisse blu: insieme di livello $2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2 = 2$
- Vettori blu (gradienti sull'insieme di livello, di norma $2\sqrt{2}$ nei punti sulla diagonale e di norma $2\sqrt{5}$ nei punti sugli assi):

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

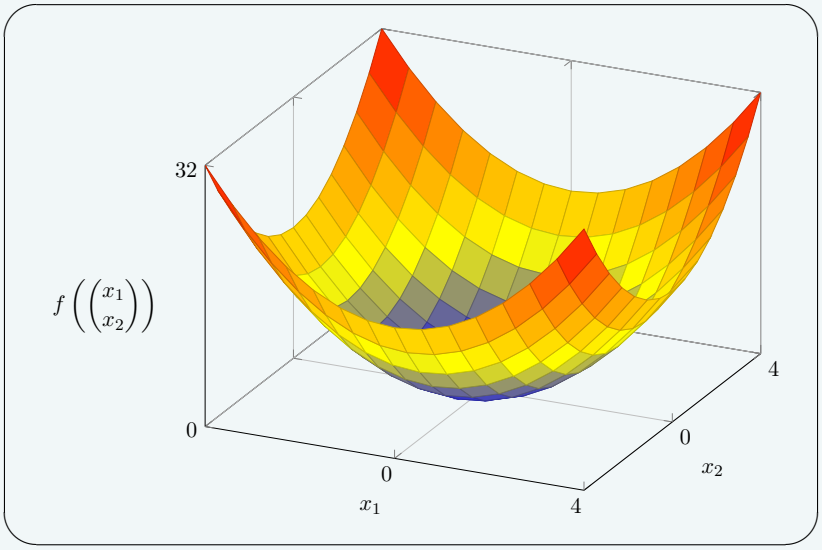
$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \qquad \nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Anche in questo caso, ogni gradiente è perpendicolare all'insieme di livello passante per il suo punto.

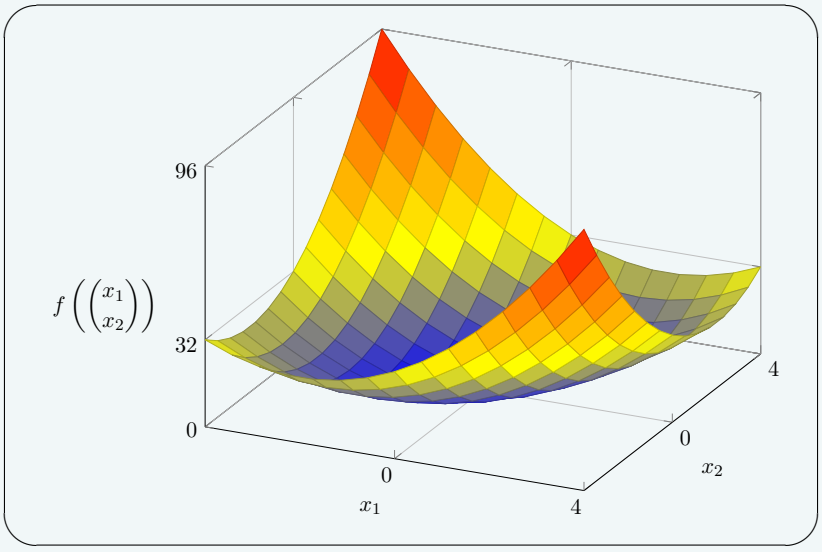
Esempio 4.6: grafici di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 + x_2^2$. Il suo grafico è:



Esempio 4.7: grafici di funzioni quadratiche

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = 2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2$. Il suo grafico è:



4.3 Convessità delle funzioni quadratiche

Definizione 4.5: matrice semidefinita positiva

Una matrice quadrata simmetrica $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **semidefinita positiva** se:

$$\boldsymbol{x}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{x} \geq 0, \qquad \forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$$

Proposizione 4.6

Per ogni matrice quadrata $\boldsymbol{Q}$, se $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva allora la funzione quadratica associata è convessa nel suo dominio.

Dimostrazione. Se la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva, per ogni coppia di vettori colonna $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ abbiamo:

$$\begin{aligned} 0 &\leq (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{w})' \boldsymbol{Q}\, (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{w}) \\ &= \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} \end{aligned}$$

Inoltre, per ogni scalare $\lambda \in [0, 1]$, moltiplicando per $\lambda\,(1 - \lambda) \geq 0$, otteniamo:

$$\begin{aligned} &\lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} \\ &\quad - \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} \;\geq\; 0 \end{aligned}$$

dove i primi due termini sono:

$$\lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} = \lambda\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} - \lambda^2\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p}$$

$$\begin{aligned} \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} &= (1 - \lambda)\big(1 - (1 - \lambda)\big)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} \\ &= (1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - (1 - \lambda)^2\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} \end{aligned}$$

e, riordinando i termini, abbiamo:

$$\begin{aligned} &\underbrace{\lambda^2\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)^2\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} + \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} + \lambda\,(1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p}}_{=(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\, \boldsymbol{w})'\, \boldsymbol{Q}\, (\lambda\, \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\, \boldsymbol{w})} \\ &\leq \lambda\, \boldsymbol{p}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}' \boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} \end{aligned}$$

Quindi,

$$f\big(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1 - \lambda)\, \boldsymbol{w}\big) \leq \lambda\, f(\boldsymbol{p}) + (1 - \lambda)\, f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^n$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio. □

- Abbiamo dimostrato che:

$$\boldsymbol{Q} \text{ semidefinita positiva} \implies \text{funzione quadratica convessa}$$

quindi "$\boldsymbol{Q}$ semidefinita positiva" è una condizione sufficiente per "funzione quadratica convessa" e "funzione quadratica convessa" è una condizione necessaria per "$\boldsymbol{Q}$ semidefinita positiva".

- L'implicazione vale anche nella direzione opposta, come afferma la seguente proposizione.

Proposizione 4.7

Per ogni funzione quadratica, se la funzione è convessa nel suo dominio allora la matrice quadrata associata $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva.

Dimostrazione. Se la funzione quadratica è convessa, per ogni coppia di vettori colonna $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni scalare $\lambda \in (0, 1)$, abbiamo:

$$(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w})'\, \boldsymbol{Q}\, (\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}) \leq \lambda\, \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w}$$

dove il membro sinistro è:

$$\begin{aligned}&(\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w})'\, \boldsymbol{Q}\, (\lambda\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\, \boldsymbol{w}) \\ &\quad = \lambda^2\, \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + (1-\lambda)^2\, \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} + \lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} + \lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p}\end{aligned}$$

Riordinando e semplificando, ciò implica che:

$$\begin{aligned}&\lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + \lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} \\ &\qquad - \lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \lambda\,(1-\lambda)\, \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} \geq 0\end{aligned}$$

che, poiché $\lambda\,(1-\lambda) > 0$, implica:

$$\underbrace{\boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p} + \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \boldsymbol{p}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{w} - \boldsymbol{w}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{p}}_{=(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w})'\boldsymbol{Q}\,(\boldsymbol{p}-\boldsymbol{w})} \geq 0$$

Ogni vettore $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$ si può scrivere come $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{w}$ (per esempio, con $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{x}$ e $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$). Quindi, $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\, \boldsymbol{x} \geq 0$ per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$, e la matrice quadrata $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva. □

- Abbiamo dimostrato che:

$$\text{funzione quadratica convessa} \implies \boldsymbol{Q} \text{ semidefinita positiva}$$

quindi "funzione quadratica convessa" è una condizione sufficiente per "$\boldsymbol{Q}$ semidefinita positiva" e "$\boldsymbol{Q}$ semidefinita positiva" è una condizione necessaria per "funzione quadratica convessa".

- Abbiamo quindi, infine:

$$\boldsymbol{Q} \text{ semidefinita positiva} \iff \text{funzione quadratica convessa}$$

quindi "$\boldsymbol{Q}$ semidefinita positiva" è una condizione necessaria e sufficiente per "funzione quadratica convessa" e viceversa.

Corollario 4.8

Per ogni matrice quadrata $\boldsymbol{Q}$, la funzione quadratica associata è convessa nel suo dominio se e solo se $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva.

- Con $\boldsymbol{Q}$ uguale alla matrice identità, la funzione quadratica è $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}'\boldsymbol{x} = \|\boldsymbol{x}\|_2^2$, il quadrato della norma euclidea, la cui convessità è dimostrata nel capitolo «Funzioni convesse e concave» direttamente dalla definizione. La matrice identità è semidefinita positiva, poiché $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{x} = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \geq 0$, in accordo con il corollario.
- Quando $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ si può scrivere come somma di quadrati di funzioni lineari, come nell'esempio seguente, la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva, e la convessità si può dimostrare anche direttamente dalla definizione, con la disuguaglianza $\big(\lambda a + (1-\lambda)b\big)^2 \leq \lambda a^2 + (1-\lambda)b^2$ del capitolo «Funzioni convesse e concave».

Esempio 4.8: una funzione quadratica convessa

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, per ogni $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^2$ abbiamo:

$$\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} = 2\,x_1^2 - 2\,x_1\,x_2 + 2\,x_2^2 = x_1^2 + x_2^2 + (x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Quindi, la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva e, per il corollario, la funzione quadratica degli esempi precedenti è convessa nel suo dominio.

La stessa conclusione segue dalla definizione: per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^2$ e ogni $\lambda \in [0, 1]$, abbiamo:

$$\begin{aligned}
&f\big(\lambda\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \\
&\quad = \big(\lambda p_1 + (1-\lambda)w_1\big)^2 + \big(\lambda p_2 + (1-\lambda)w_2\big)^2 \\
&\qquad + \big(\lambda(p_1 - p_2) + (1-\lambda)(w_1 - w_2)\big)^2 \\
&\quad \leq \lambda p_1^2 + (1-\lambda)w_1^2 + \lambda p_2^2 + (1-\lambda)w_2^2 \\
&\qquad + \lambda(p_1 - p_2)^2 + (1-\lambda)(w_1 - w_2)^2 \\
&\qquad \text{(per la disuguaglianza del capitolo «Funzioni convesse e concave»,} \\
&\qquad \text{tre volte)} \\
&\quad = \lambda\big(p_1^2 + p_2^2 + (p_1 - p_2)^2\big) \\
&\qquad + (1-\lambda)\big(w_1^2 + w_2^2 + (w_1 - w_2)^2\big)
\end{aligned}$$

$$= \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Quindi,

$$f\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) \leq \lambda f(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) f(\boldsymbol{w})$$

Per natura, il dominio $\mathbb{R}^2$ è un insieme convesso. Di conseguenza, la funzione è convessa nel suo dominio.

Esempio 4.9: una funzione quadratica non convessa

With $\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, la funzione quadratica è

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = x_1^2 - x_2^2$$

e i suoi insiemi di livello non vuoti con $k \neq 0$ sono iperboli. La matrice $\boldsymbol{Q}$ non è semidefinita positiva, poiché:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 < 0$$

Per il corollario, la funzione non è convessa nel suo dominio. Infatti, con

$$\boldsymbol{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda = \frac{1}{2}$$

la disuguaglianza della definizione di funzione convessa non è verificata:

$$f\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{p} + \frac{1}{2}\boldsymbol{w}\right) = f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 0 \;>\; -1 = \frac{1}{2} f(\boldsymbol{p}) + \frac{1}{2} f(\boldsymbol{w})$$

4.4 Funzioni quadratiche con una parte lineare

- Nei problemi di ottimizzazione si incontrano spesso funzioni che sono la somma di una funzione quadratica, di una funzione lineare e di una costante: data una matrice quadrata simmetrica $\boldsymbol{Q} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, un vettore $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$ e uno scalare $d \in \mathbb{R}$,

$$g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \qquad g : \boldsymbol{x} \mapsto \boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + d = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} q_{ij} x_i x_j + \sum_{j=1}^{n} c_j x_j + d$$

- Poiché la derivata di $\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + d$ rispetto a x_k è c_k, il gradiente e la matrice Hessiana sono:

$$\nabla g(\boldsymbol{x}) = 2\,\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}, \qquad \nabla^2 g(\boldsymbol{x}) = 2\,\boldsymbol{Q}$$

- La funzione $h(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} + d$ è convessa (e concava) nel suo dominio, poiché la definizione vale con l'uguaglianza: per ogni coppia di punti $\boldsymbol{p}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ e ogni $\lambda \in [0,1]$, abbiamo

$$h\big(\lambda \boldsymbol{p} + (1-\lambda)\boldsymbol{w}\big) = \lambda\,\boldsymbol{c}'\boldsymbol{p} + (1-\lambda)\,\boldsymbol{c}'\boldsymbol{w} + \lambda d + (1-\lambda)d = \lambda h(\boldsymbol{p}) + (1-\lambda) h(\boldsymbol{w})$$

Poiché la somma di funzioni convesse è convessa (capitolo «Funzioni convesse e concave»), se la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva, la funzione g è convessa nel suo dominio. Viceversa, se g è convessa, la funzione quadratica $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x} = g(\boldsymbol{x}) + \big(-\boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} - d\big)$ è convessa, in quanto somma di due funzioni convesse, e la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva per il corollario.

Una funzione quadratica $\boldsymbol{x}'\boldsymbol{Q}\,\boldsymbol{x}$ è convessa nel suo dominio se e solo se la matrice $\boldsymbol{Q}$ è semidefinita positiva. L'aggiunta di una funzione lineare e di una costante non ne modifica la convessità.